

Oral Cavity Tongue & Palate

first part

تجويف الفم

اللسان والحنك

الجزء الأول

د. عثمان أحمد عثمان قسم التشريح

Dr. Osman Ahmed Osman
Department of Anatomy

تجويف الفم

Oral Cavity (Mouth).

1) Tongue.

2) Palate.

➤ Oral Cavity (Mouth)

A. Vestibule.

B. Oral Cavity Proper

C. Floor of The Mouth

1) Nerve Supply of Oral Cavity

2) Nerve Supply Of Gum

3) Innervation of gingivae and teeth

4) Teeth

1) Tongue

(1) اللسان

(2) الحنك

تجويف الفم

أ. الدهليز

ب. تجويف الفم

ج. أرضية الفم

(1) التغذية العصبية

لتجويف الفم

(2) التغذية العصبية للثة

(3) تعصيب

اللثة والأسنان

(4) الأسنان

(1) اللسان

(1) السطح الظهري للسان،

(2) السطح البطني للسان.

(3) عضلات اللسان.

أ. العضلات الداخلية

ب. العضلات الخارجية

ج. حركات اللسان

(4) الإمداد العصبي

الحسي

(5) الإمداد العصبي الحركي.

(6) الإمداد الدموي.

(7) التصريف اللمفاوي.

(8) الوظائف.

(9) ملاحظة سريرية

1) Dorsal Surface of the tongue.

2) Ventral Surface of the tongue.

3) Muscles of the tongue.

A. Intrinsic Muscles

B. Extrinsic Muscles

C. Movements of the tongue

4) Sensory Nerve Supply

5) Motor Nerve Supply.

6) Blood Supply.

7) Lymphatic Drainage.

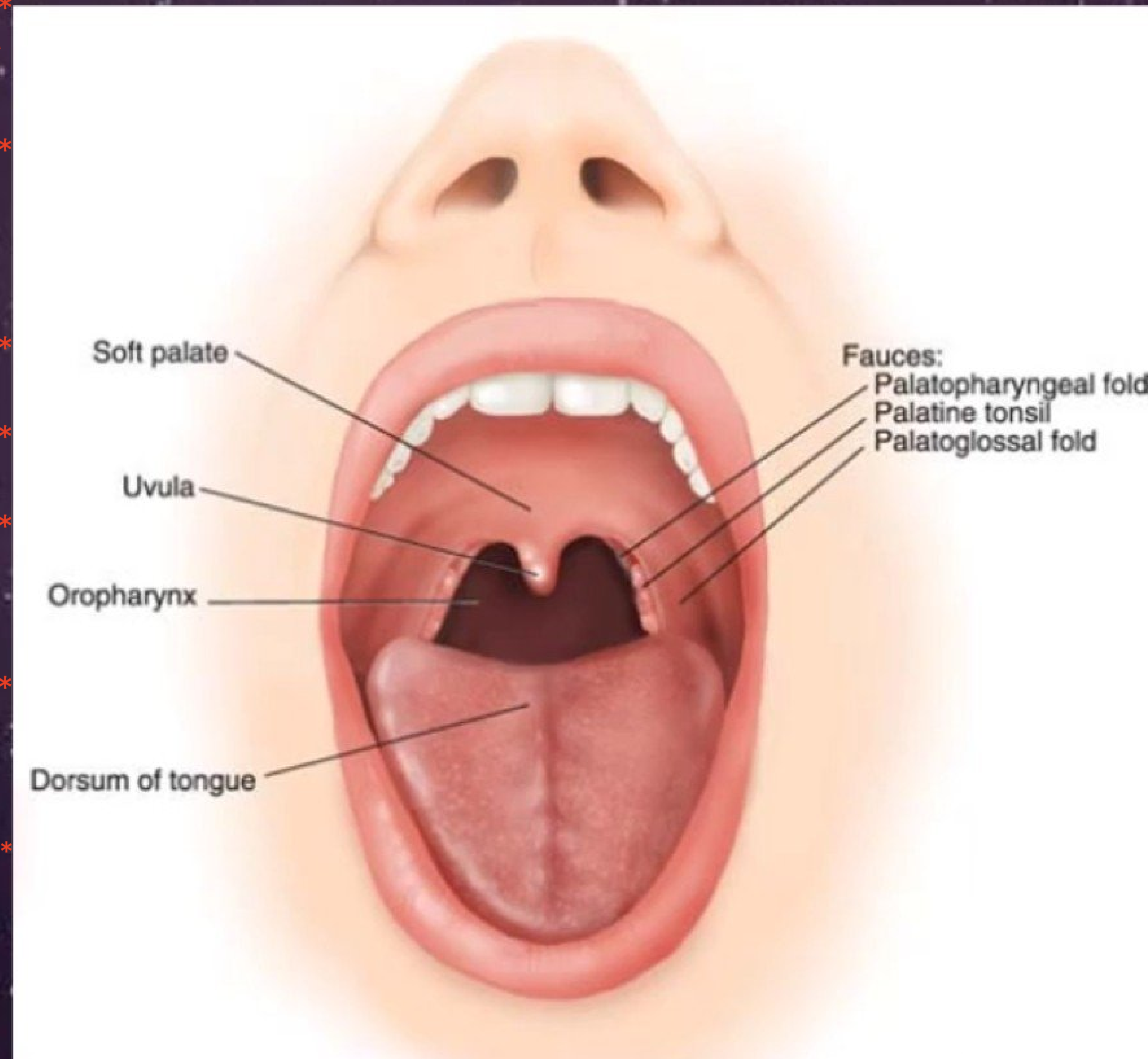
8) Functions.

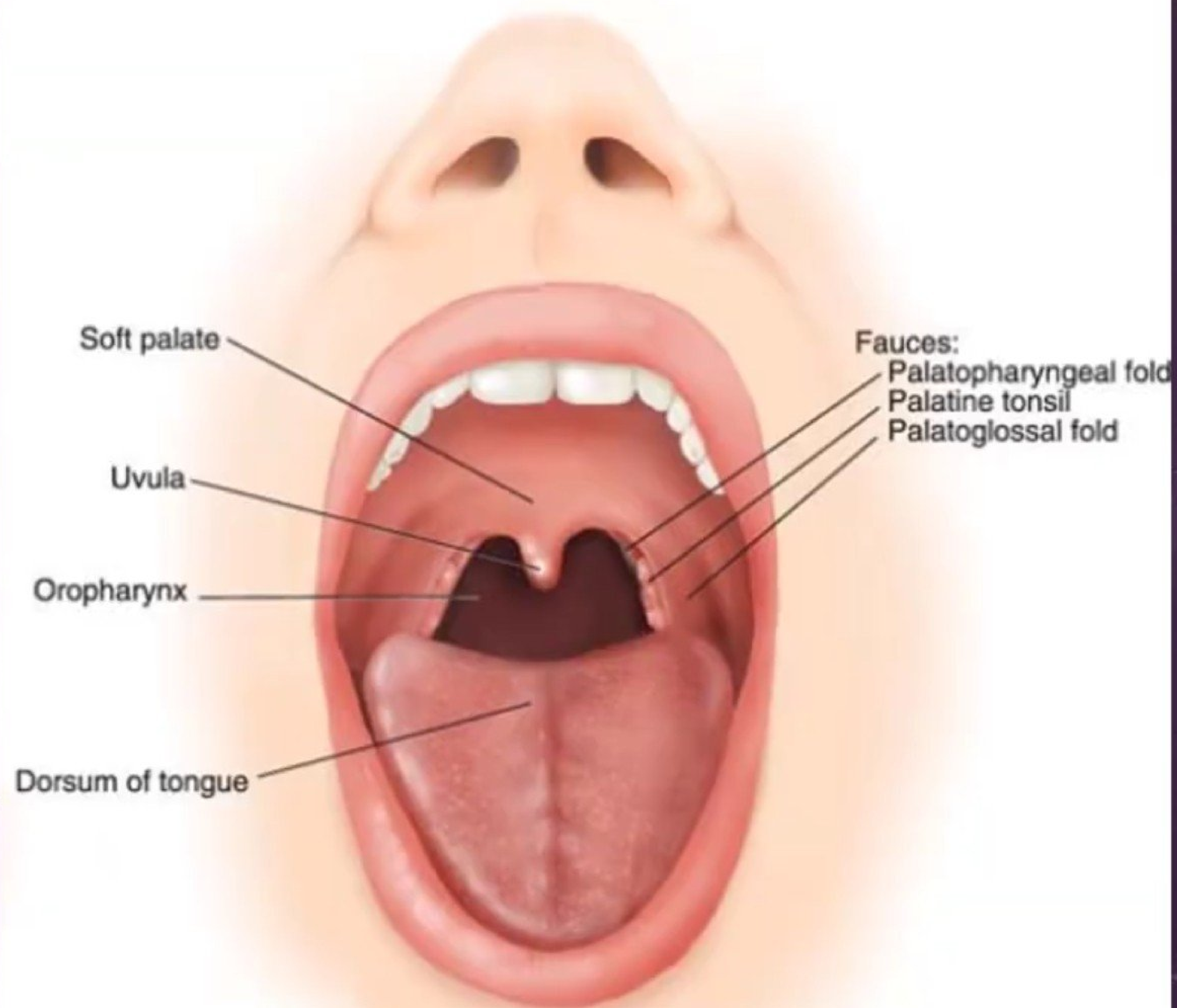
9) Clinical note.

تجويف الفم (الفم)

Oral Cavity (Mouth)

- ◉ Extends from the lips to the oropharyngeal isthmus
 - *يمتد من الشفتين إلى البرزخ الفموي البلعومي
 - *البرزخ الفموي البلعومي:
- ✎ The oropharyngeal isthmus:
 - ✎ Is the junction of mouth and pharynx.
 - *هو ملتقى الفم والبلعوم.
 - ✎ Is bounded:
 - *يحدّه:
 - ✎ Above by the soft palate and the palatoglossal folds
 - *من الأعلى الحنك الرخو والطيات الحنكية اللسانية
 - ✎ Below by the dorsum of the tongue
 - *من الأسفل ظهر اللسان
- ◉ Subdivided into Vestibule & Oral cavity proper
 - *ينقسم إلى الدهليز وتجويف الفم





الدهلز

Vestibule

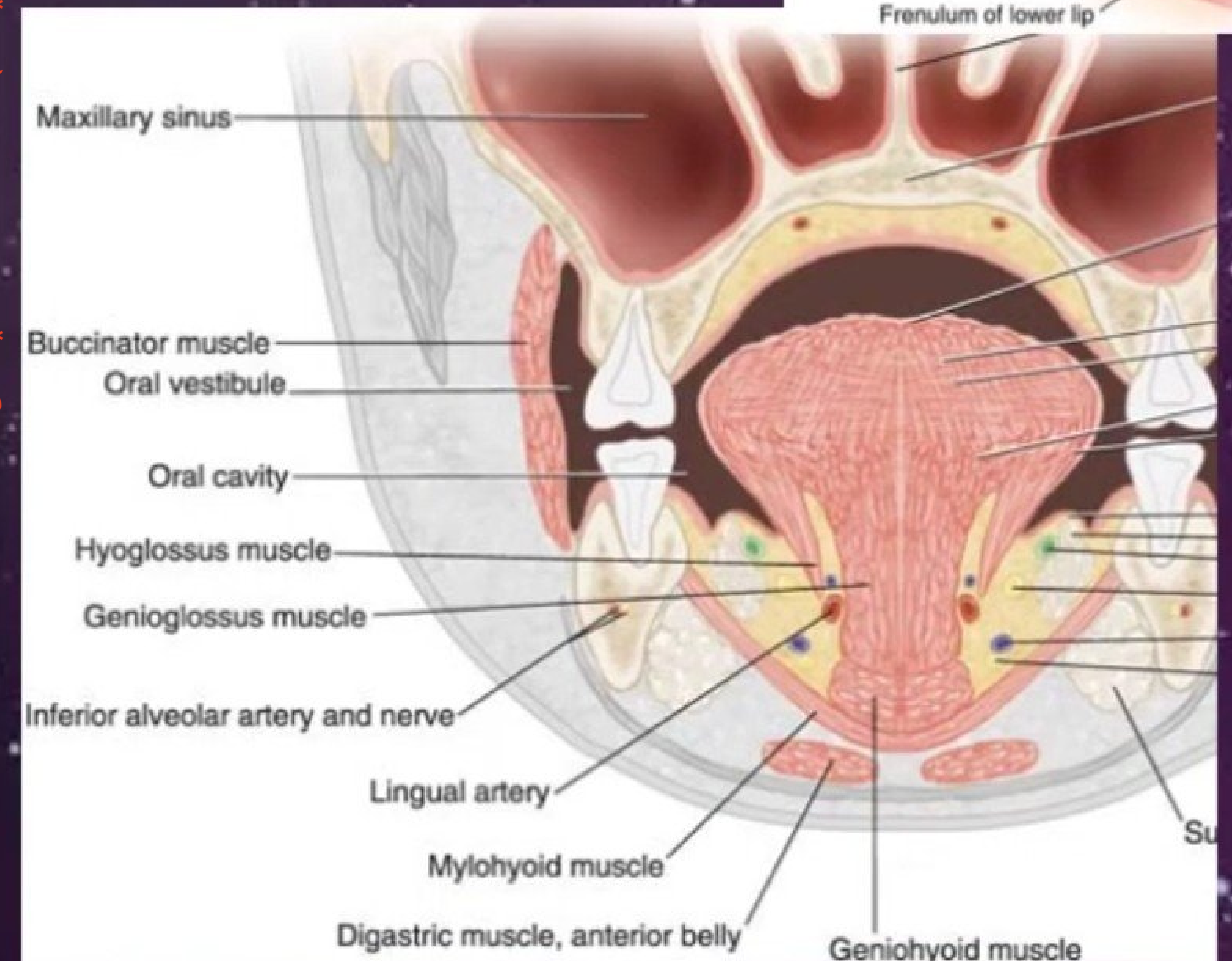
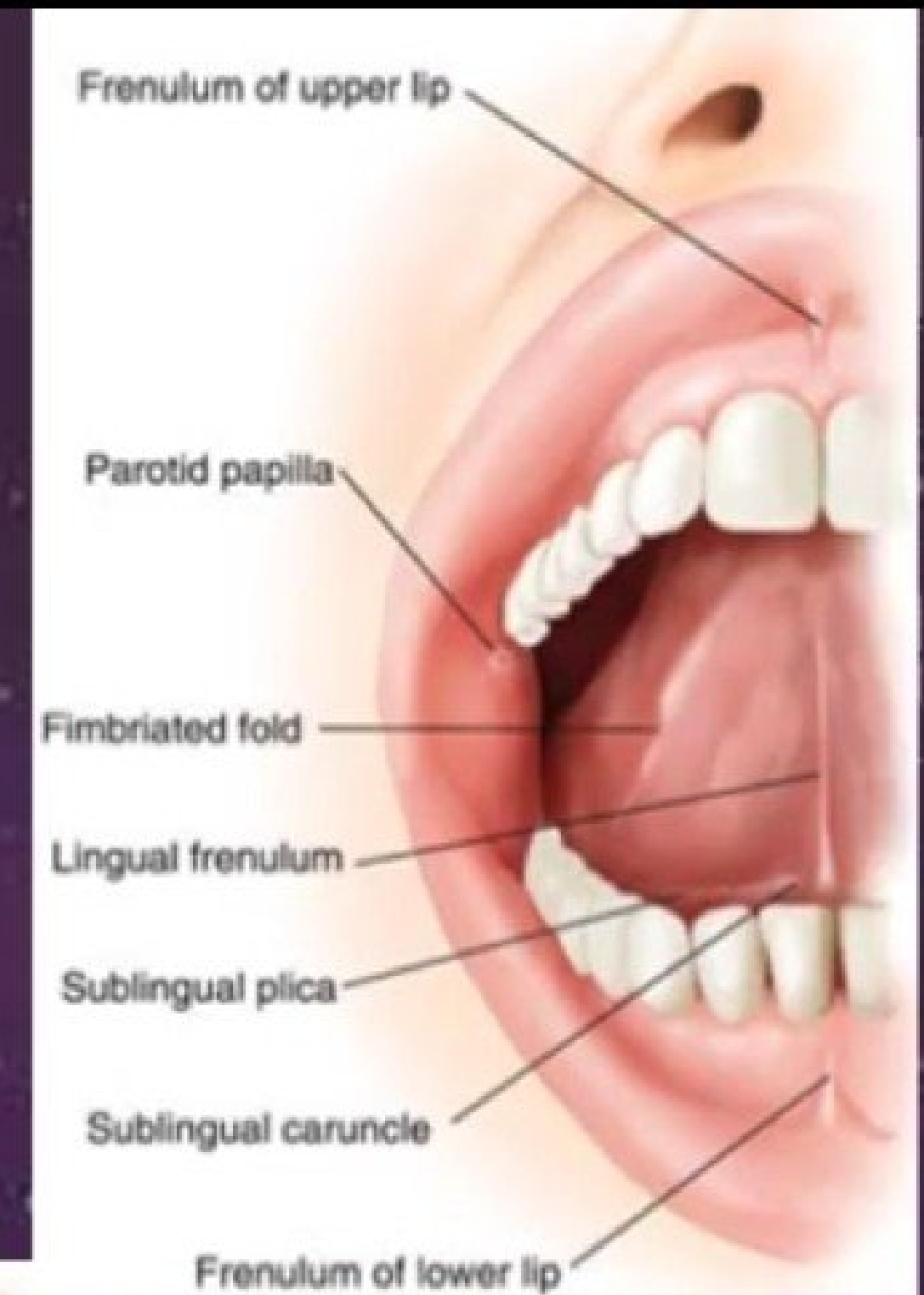
- ◉ Slitlike space between the cheeks and the gums
- ◉ Communicates with the exterior through the **oral fissure**
- ◉ When the jaws are closed, communicates with the oral cavity proper **behind the 3rd molar tooth** on each side
- ◉ **Superiorly** and **inferiorly** limited by the reflection of mucous membrane from lips and cheek onto the gums

*مساحة تشبه الشق بين الخدين واللثة

*يتواصل مع الخارج من خلال الشق الفموي

*عندما تكون الفكين مغلقين، يتواصل مع تجويف الفم خلف الضرس الثالث على كل جانب

*محدودة من الأعلى والأسفل بسبب انعكاس الغشاء المخاطي من الشفتين والخد على اللثة.



Frenulum of upper lip

Parotid papilla

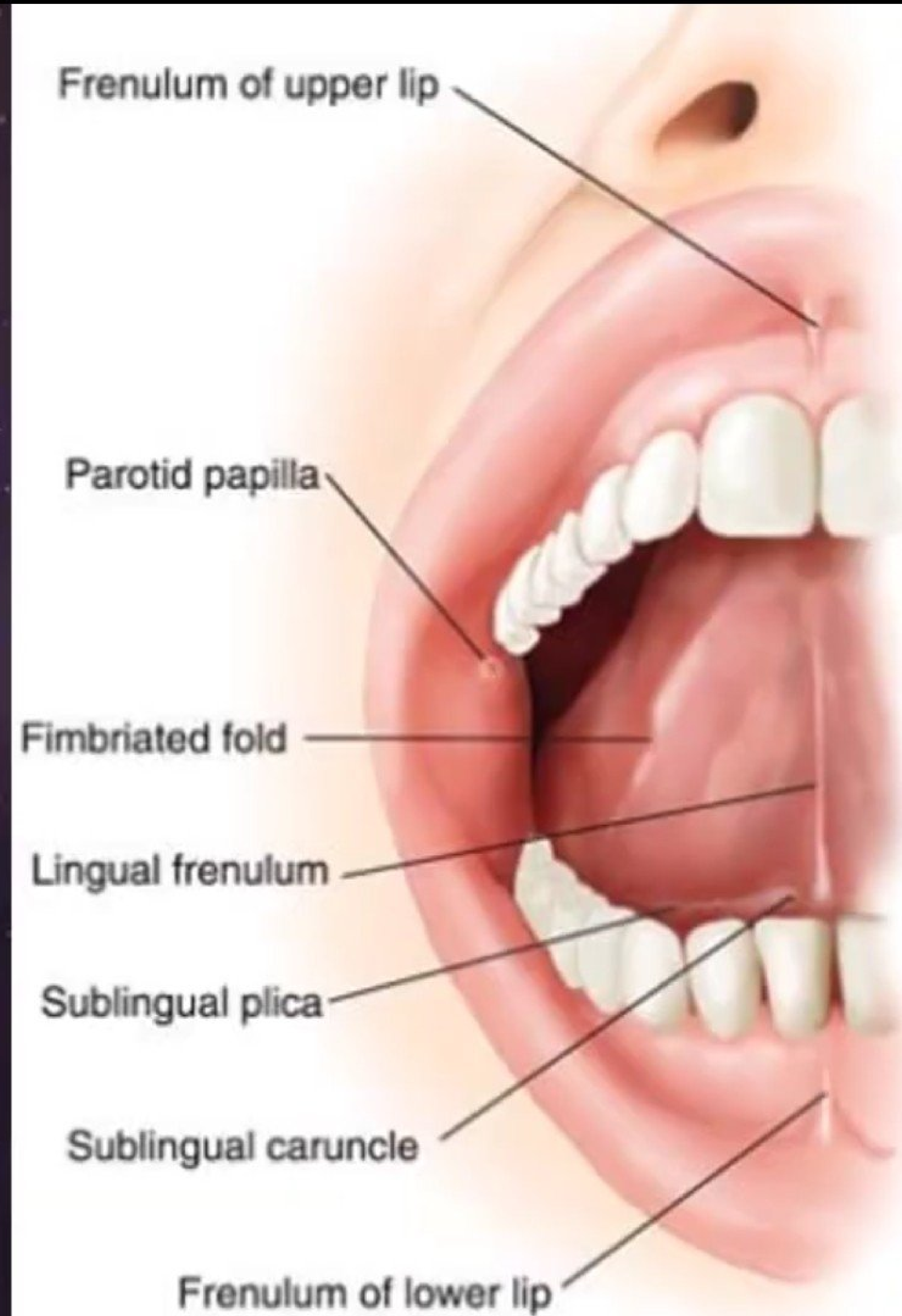
Fimbriated fold

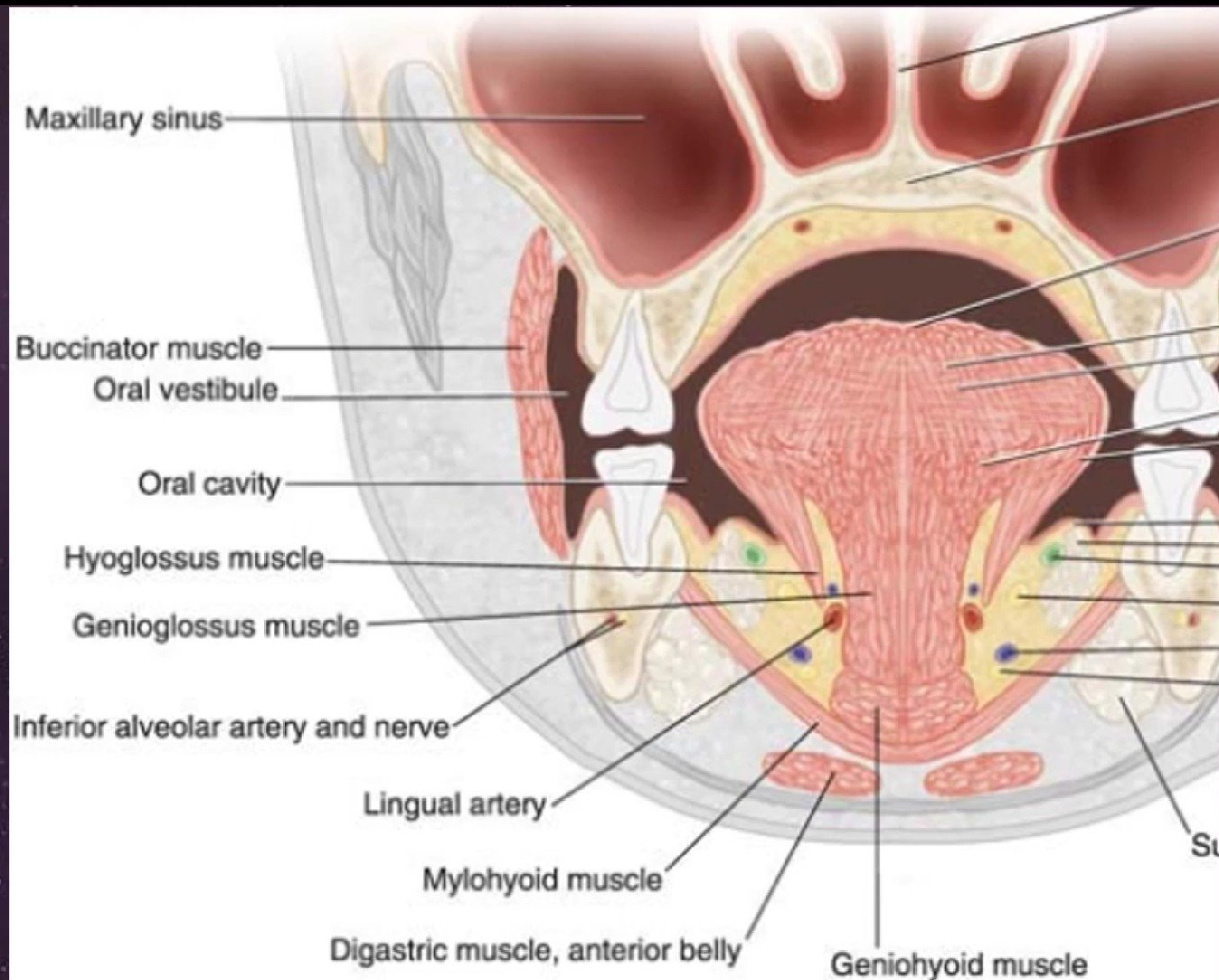
Lingual frenulum

Sublingual plica

Sublingual caruncle

Frenulum of lower lip





Vestibule

- ◉ The lateral wall of the vestibule is formed by the cheek

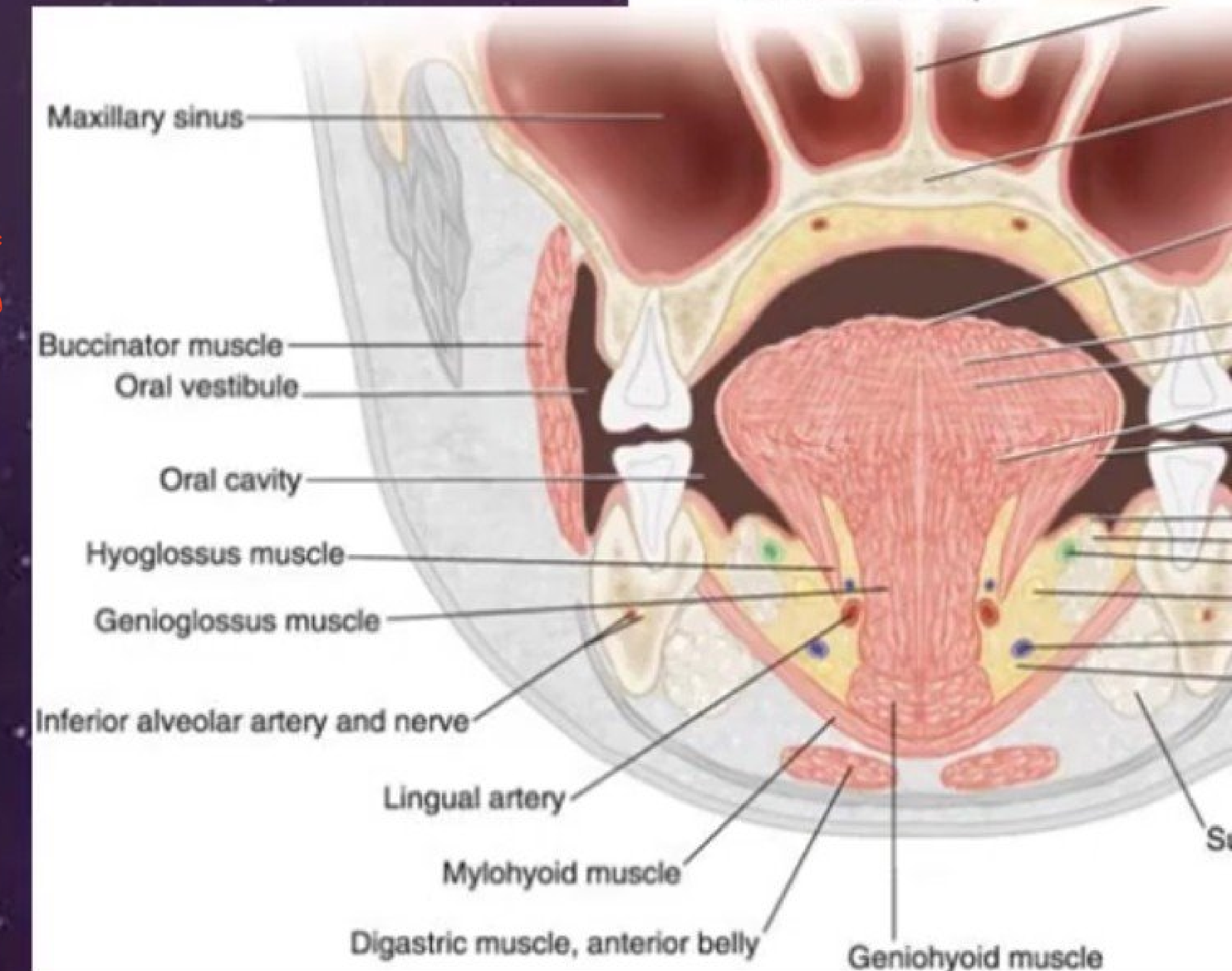
*يتكون الجدار الجانبي للدهليز من الخد

- ✎ The cheek is composed of Buccinator muscle, covered laterally by the skin & medially by the mucous membrane

*يتكون الخد من العضلة المبوقة، ويغطيها الجلد من الجانبين والغشاء المخاطي من المنتصف

- ◉ A small papilla on the mucosa opposite the upper 2nd molar tooth marks the opening of the duct of the parotid gland

*حليمة صغيرة على الغشاء المخاطي المقابل للضرس الثاني العلوي تشير إلى فتحة قناة الغدة النكفية



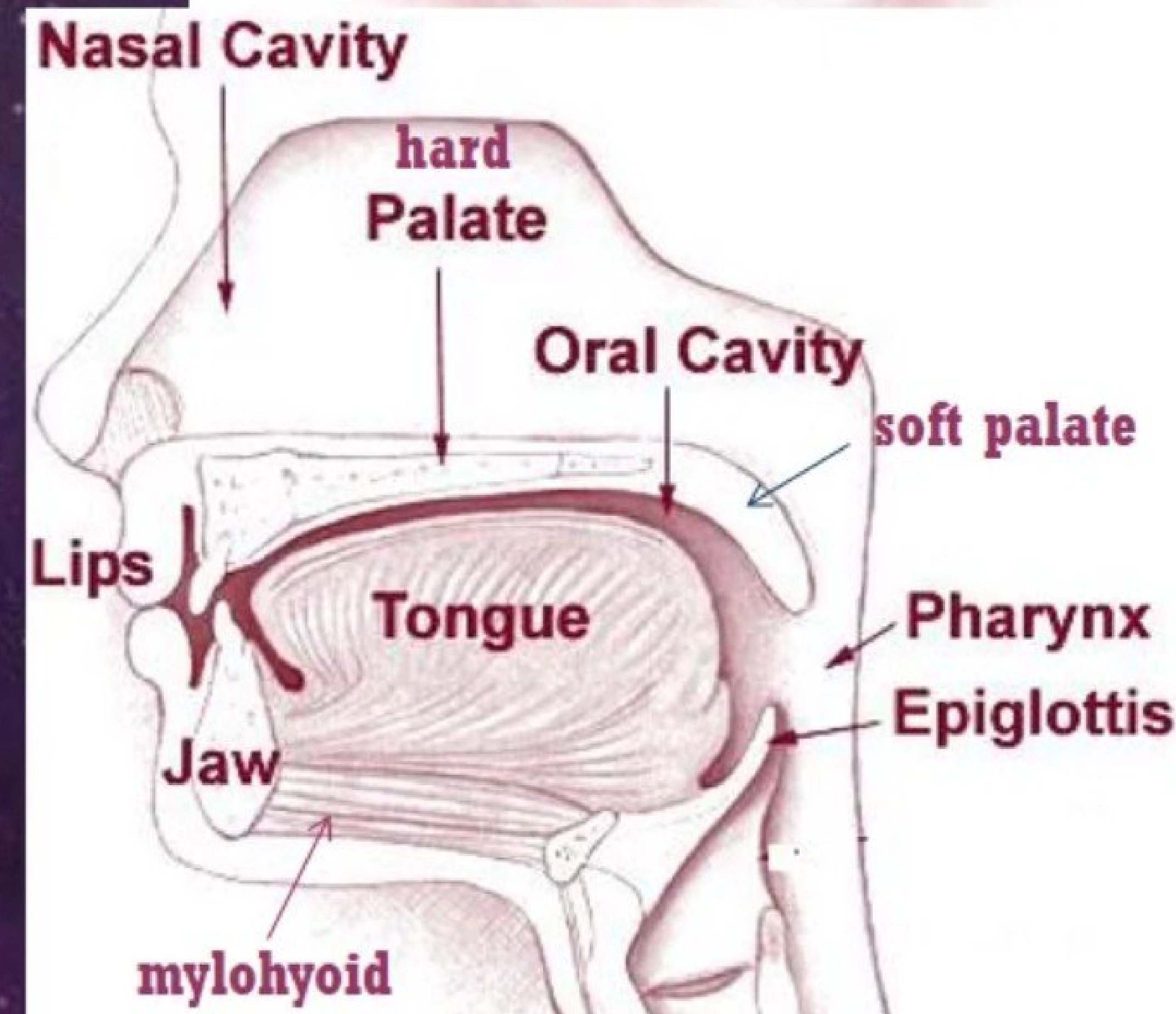
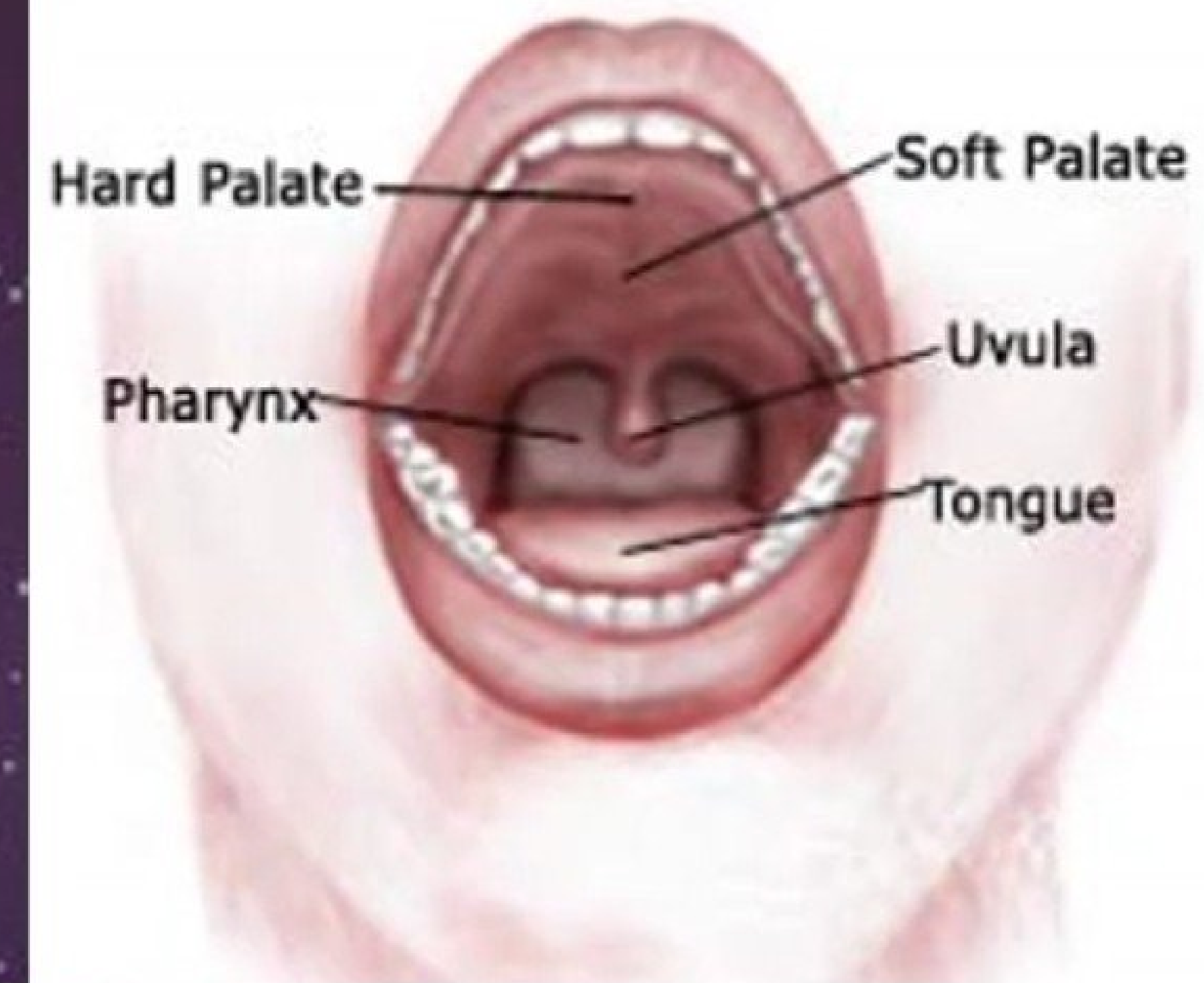
Oral Cavity Proper

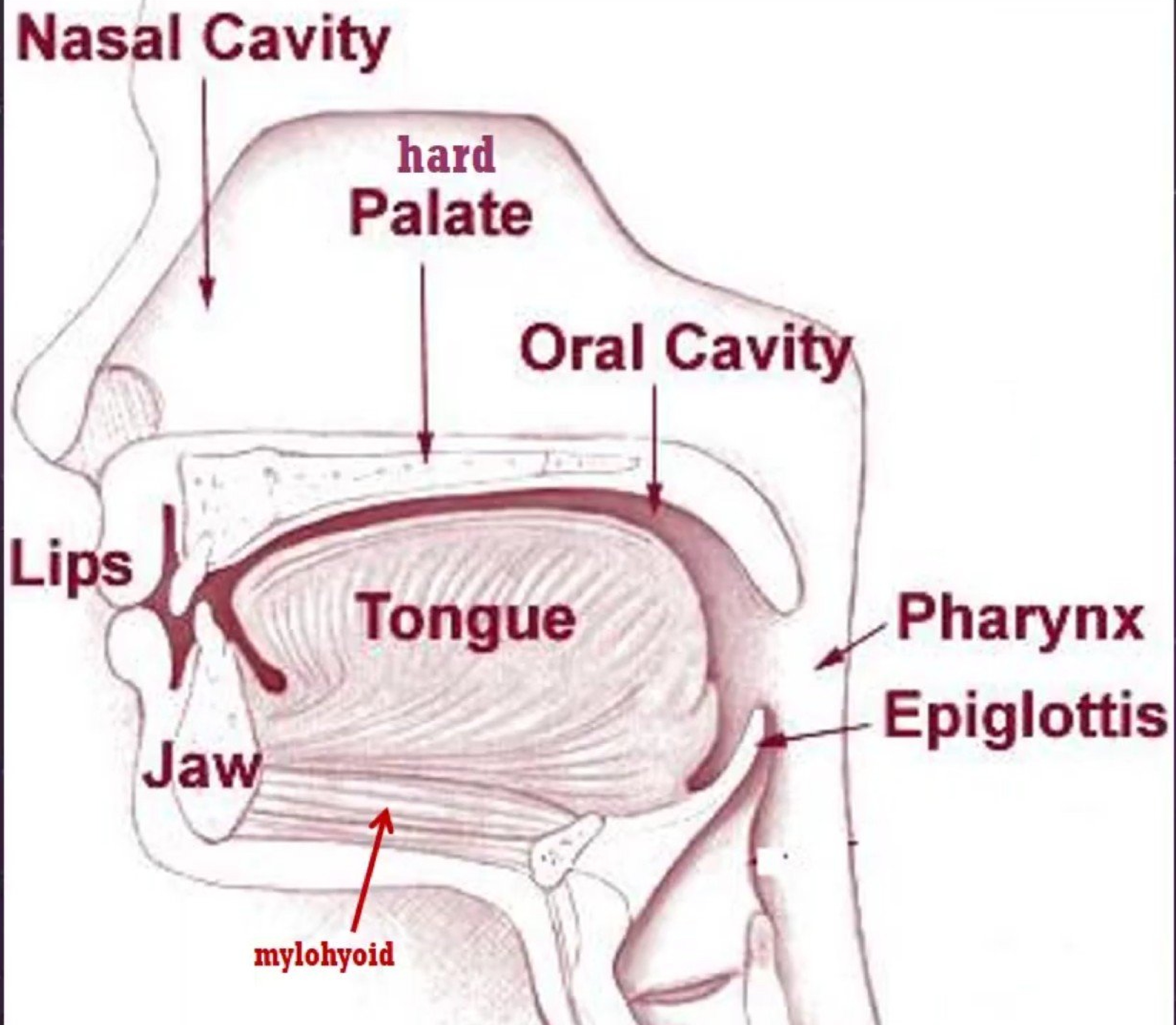
- It is the cavity within the **alveolar margins** of the maxillae and the mandible
- Its **Roof** is formed by the **hard palate anteriorly** and the **soft palate posteriorly**.
- Its **Floor** is formed by the **mylohyoid muscle**. The anterior 2/3rd of the tongue lies on the floor.

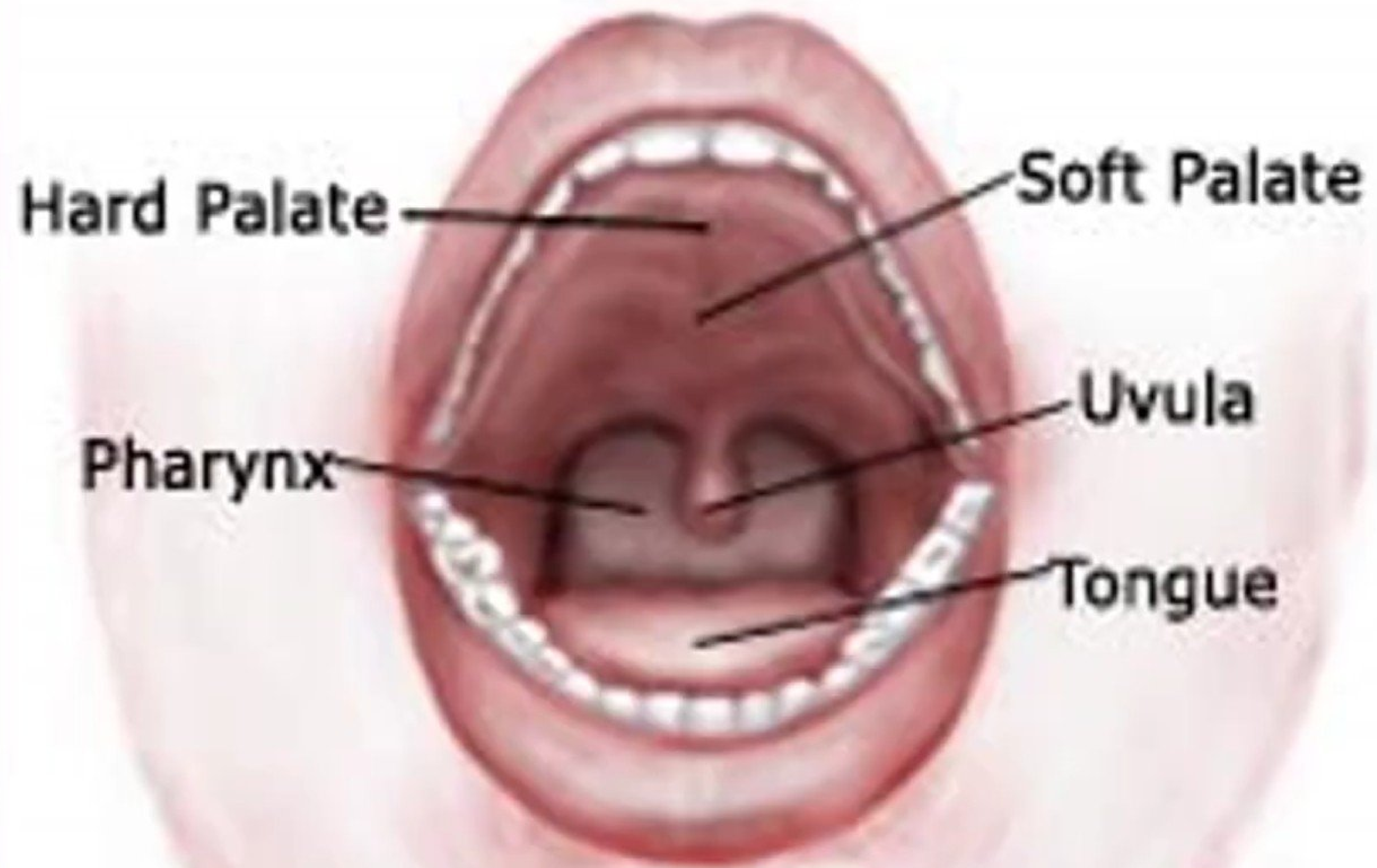
*هو التجويف الواقع داخل الحواف السنخية للفك العلوي والسفلي

*يتكون سقفه من الحنك الصلب من الأمام والحنك الرخو من الخلف.

*تتكون أرضيته من العضلة الضرسية اللامية. يقع ثلثا اللسان الأماميان على الأرض







أرضية الفم

Floor of The Mouth

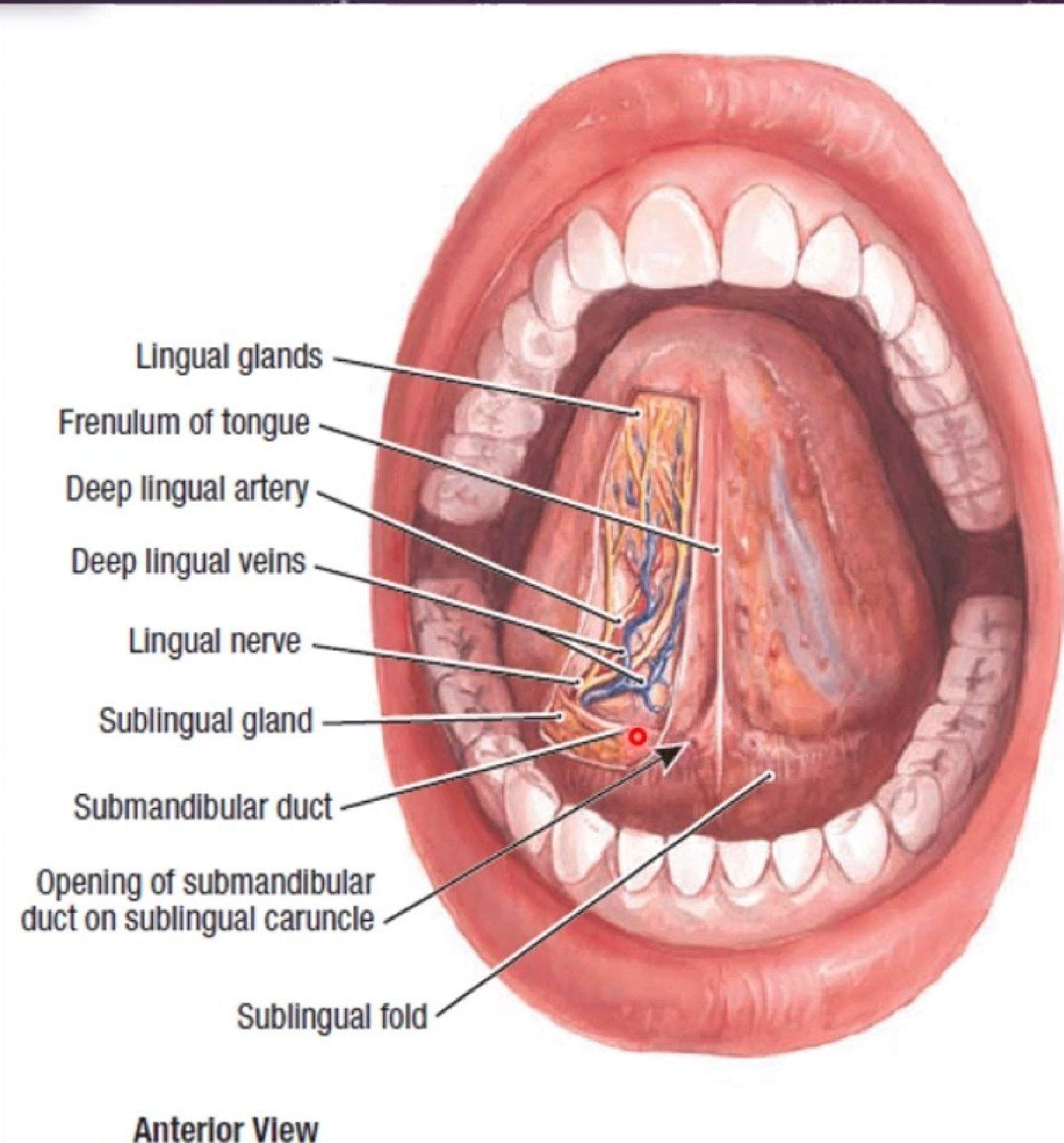
- ◉ Covered with mucous membrane
- ◉ In the midline, a mucosal fold, the **frenulum**, connects the tongue to the floor of the mouth
- ◉ On each side of frenulum a small **papilla** has the **opening** of the duct of the **submandibular gland**
- ◉ A rounded ridge extending backward & laterally from the papilla is produced by the **sublingual gland**

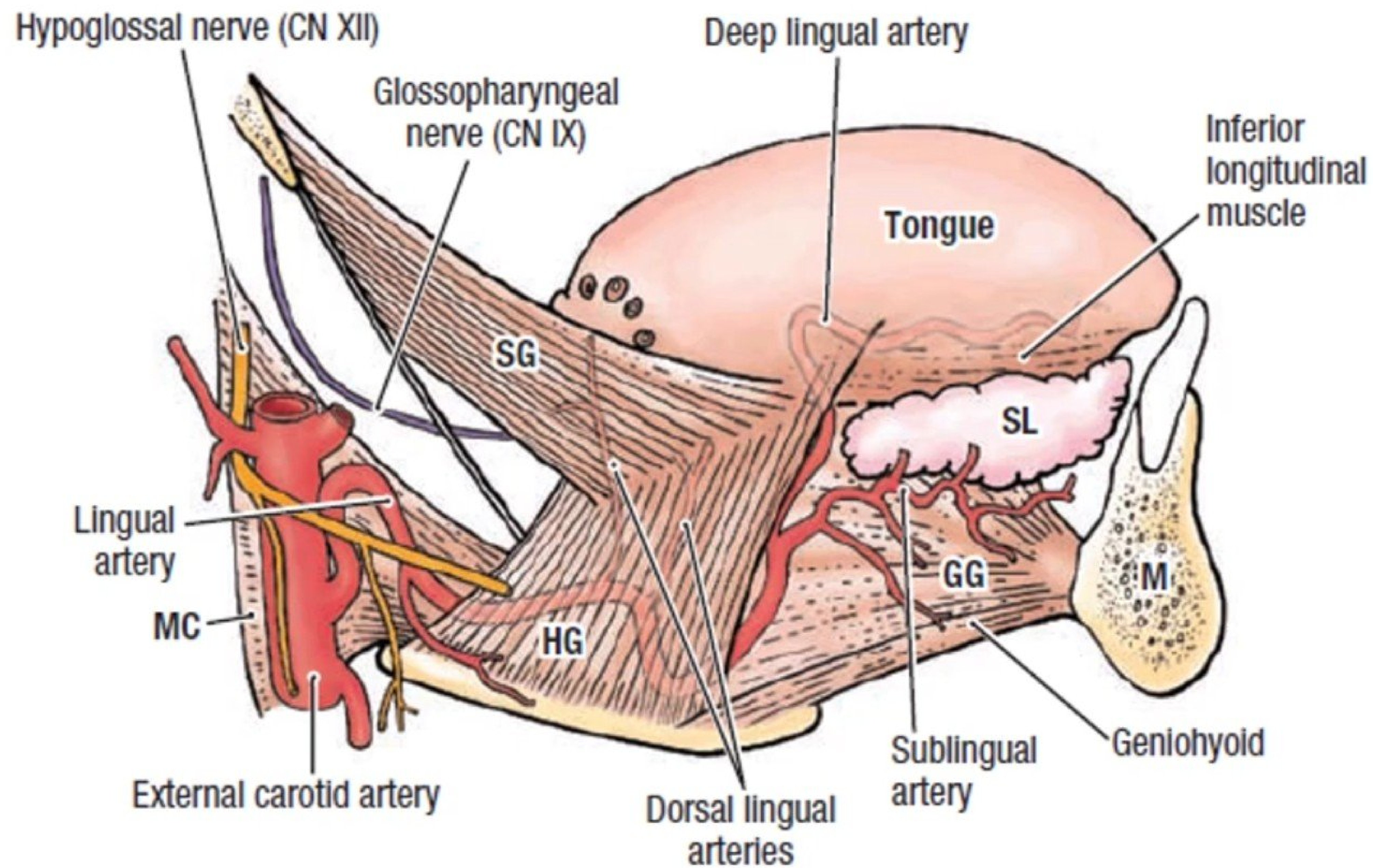
*مغطى بغشاء مخاطي

*في خط الوسط، تربط طية مخاطية، هي اللجام، اللسان بأرضية الفم

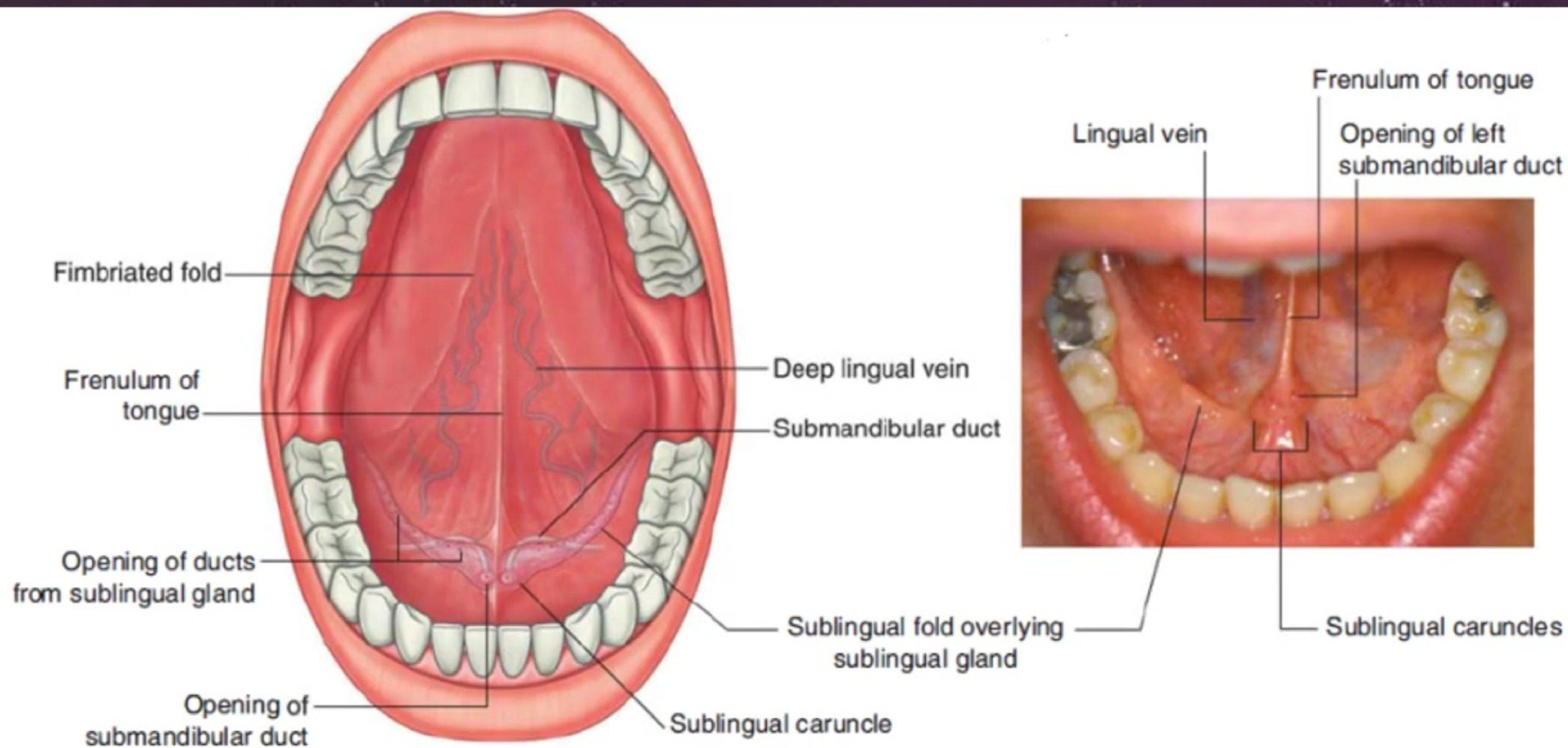
*على كل جانب من اللجام، توجد حليلة صغيرة بها فتحة قناة الغدة تحت الفك السفلي

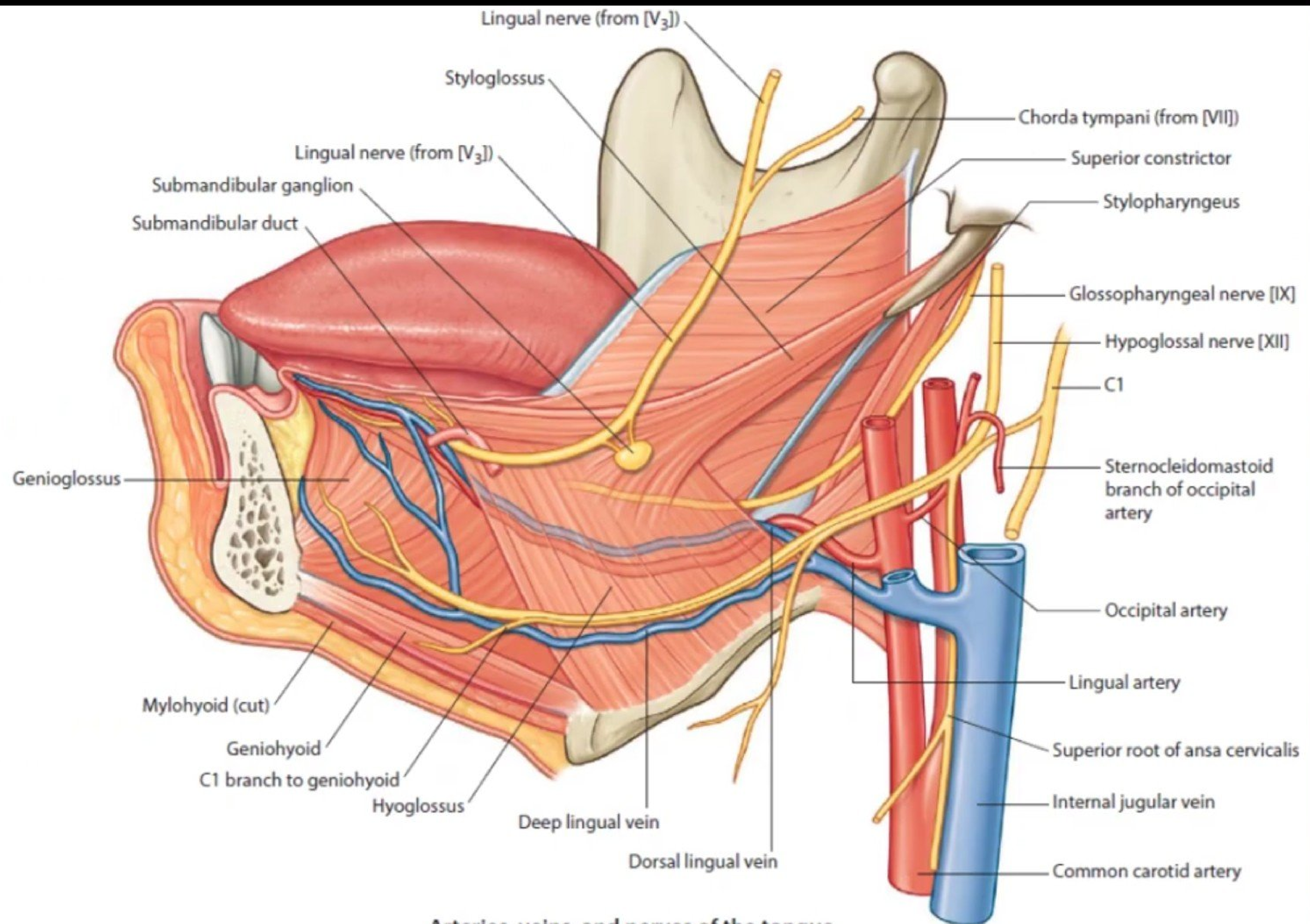
*تنتج الغدة تحت اللسان حافة مستديرة تمتد للخلف وجانبياً من الحليلة



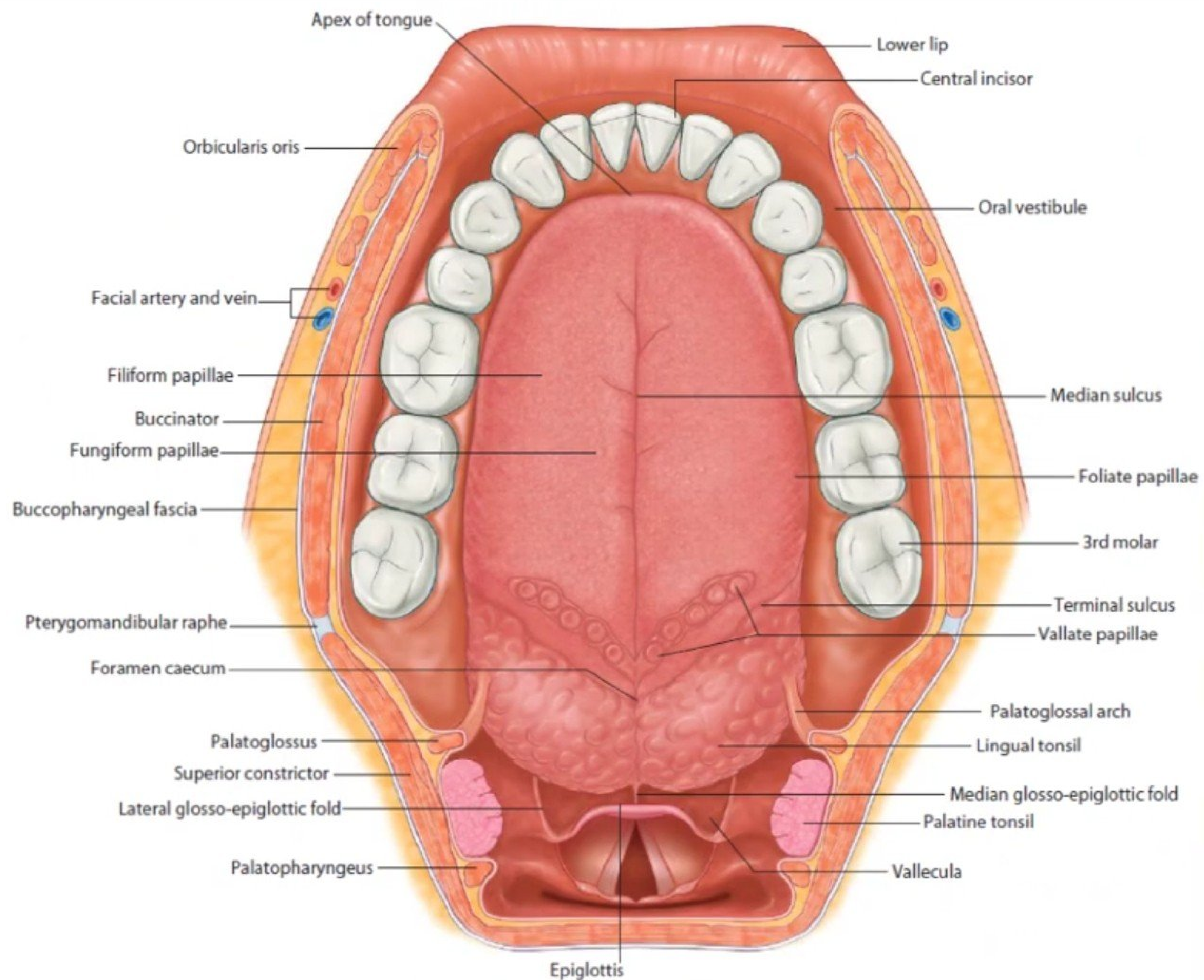


Lateral View





Arteries, veins, and nerves of the tongue



Horizontal section showing superior view of tongue

Nerve Supply of Oral Cavity

حسي

◦ Sensory

*السقف: عن طريق العصب الحنكي الكبير والأنفي الحنكي (فروع العصب الفكي العلوي)

- **Roof:** by greater palatine and nasopalatine nerves (branches of **maxillary nerve**)

*الأرضية: عن طريق العصب اللساني (فرع العصب الفكي السفلي)

- **Floor:** by lingual nerve (branch of **mandibular nerve**)
- **Cheek:** by buccal nerve (branch of **mandibular nerve**)

*الخد: عن طريق العصب الخدي (فرع العصب الفكي السفلي)

◦ Motor

*حركي

- Muscle in the cheek (**buccinator**) and the lip (**orbicularis oris**) are supplied by the branches of the **facial nerve**

*يتم تغذية عضلات الخد (العضلة المبوقة) والشفة (العضلة الدائرية القموية) عن طريق فروع العصب

الوجهي

Nerve Supply Of Gum

عصب اللثة

*يتم تغذية اللثة العلوية بواسطة الأعصاب السنخية العلوية، والحنكية الكبيرة، والأنفية الحنكية (الفك العلوي).

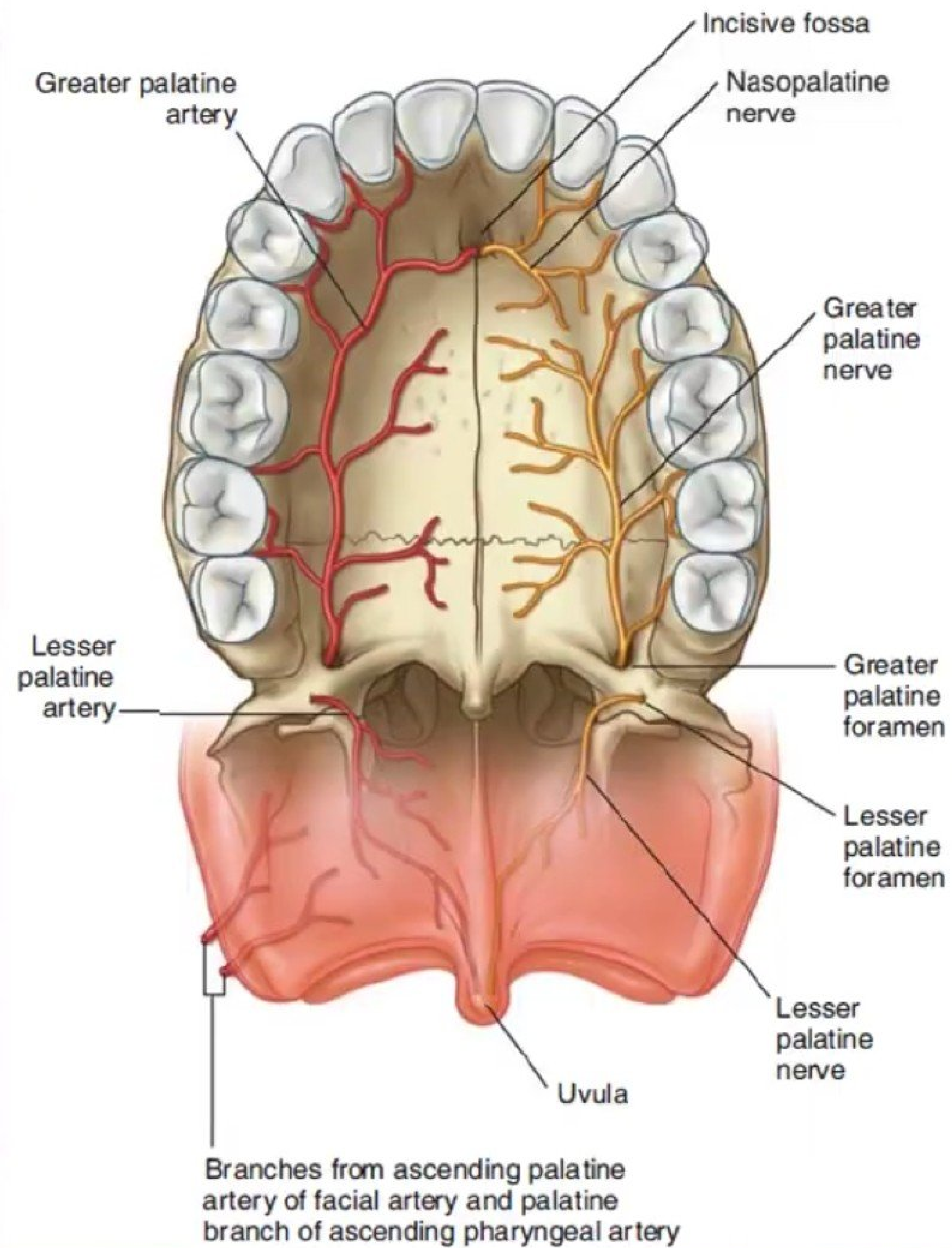
➤ **The upper gums** are supplied by **the superior alveolar, greater palatine and nasopalatine nerves (maxillary),**

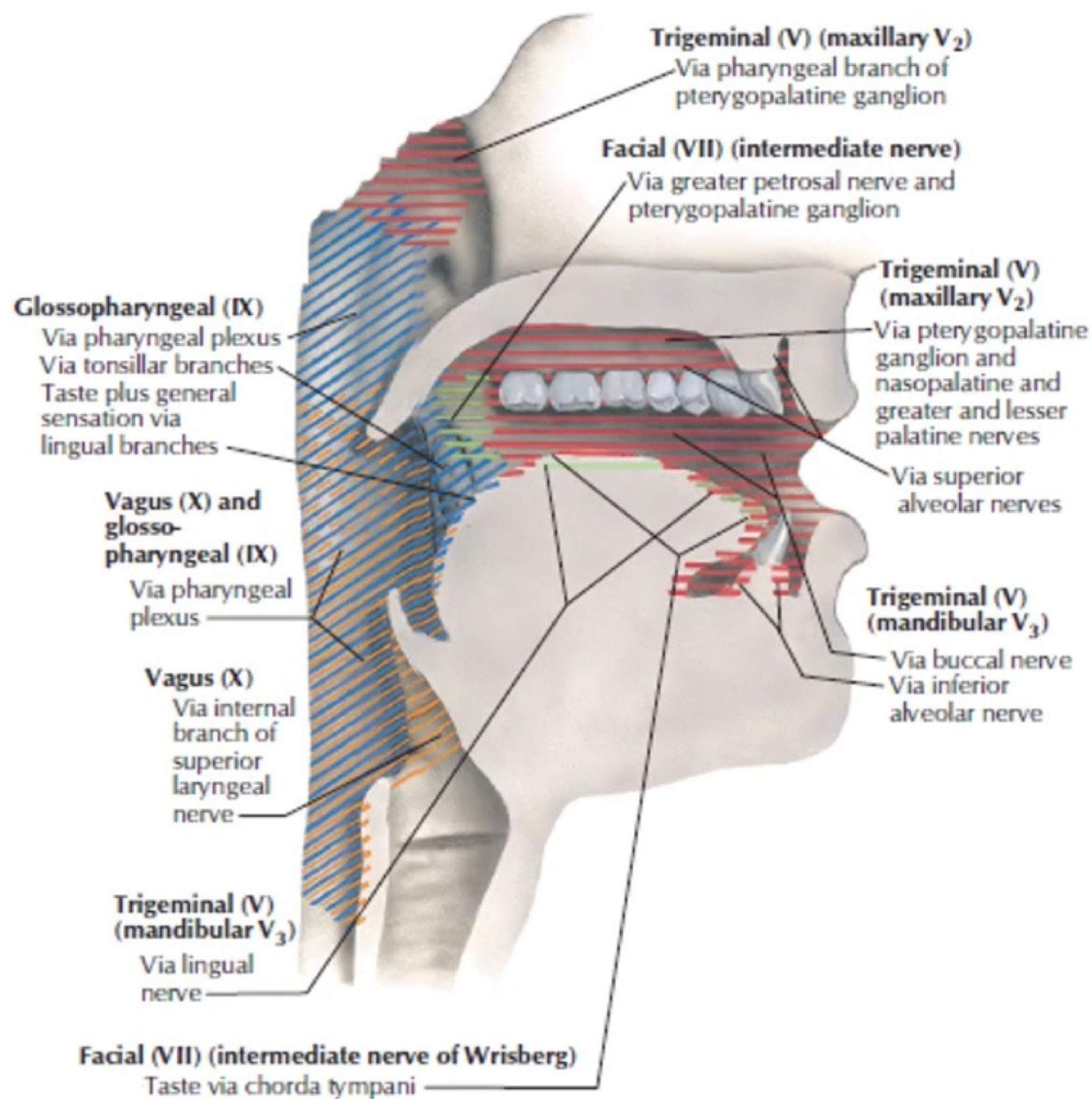
*تتلقى اللثة السفلية تعصيبها من الأعصاب السنخية السفلية، والخدية، واللسانية (الفك السفلي).

➤ **The lower gums** receive their innervation from the **inferior alveolar, buccal and lingual nerves (mandibular).**

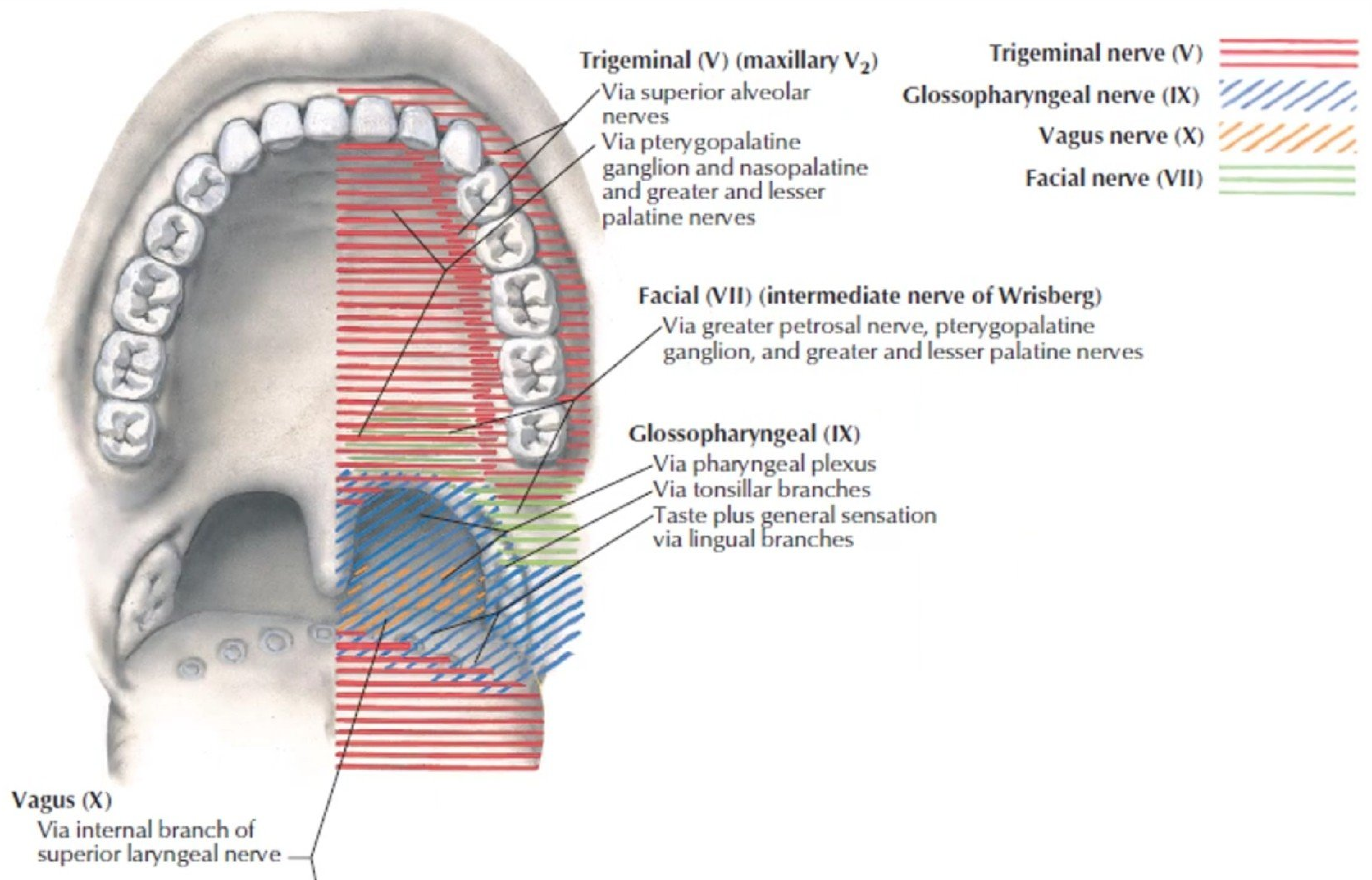
*لا يعصب العصب الخدي اللثة العلوية عادةً.

The **buccal nerve** does not usually innervate the upper gums.





Trigeminal nerve (V)	
Glossopharyngeal nerve (IX)	
Vagus nerve (X)	
Facial nerve (VII)	



Innervation of gingivae and teeth

Teeth

Gingivae

Upper

Anterior superior alveolar nerve (from [V₂])

Middle superior alveolar nerve (from [V₂])

Posterior superior alveolar nerve (from [V₂])

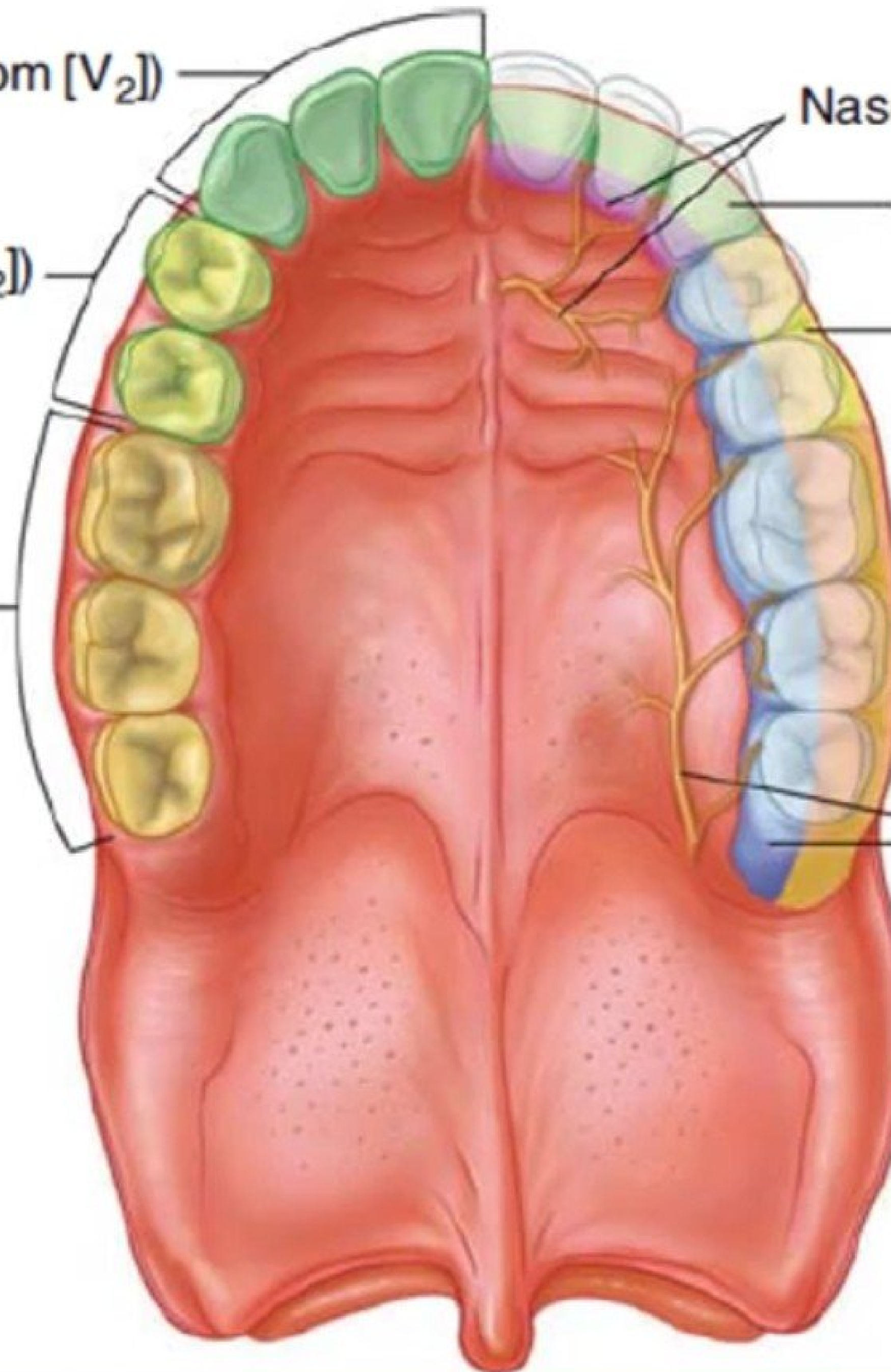
Nasopalatine nerve (from [V₂])

Anterior superior alveolar nerve (from [V₂])

Middle superior alveolar nerve (from [V₂])

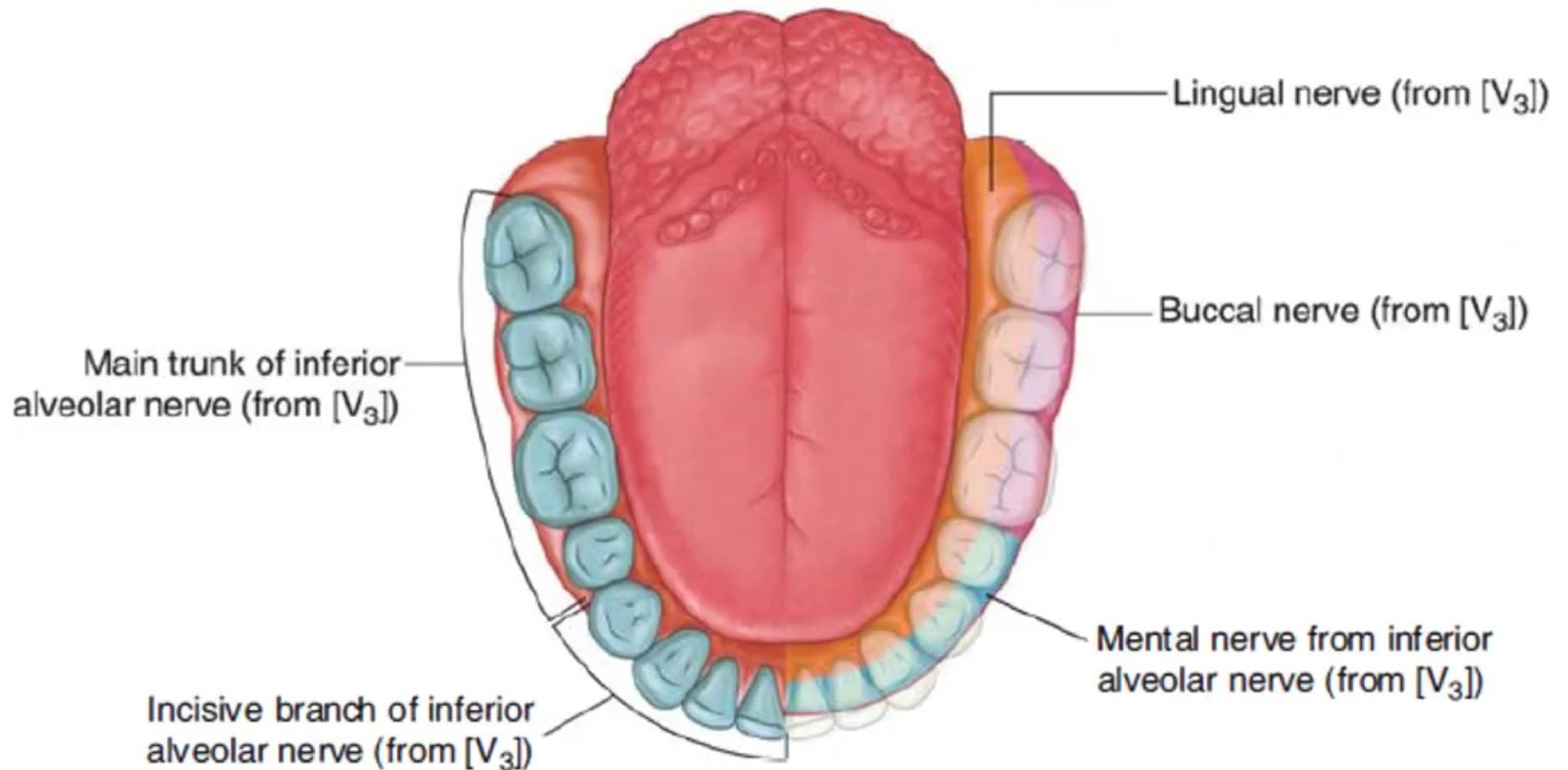
Posterior superior alveolar nerve (from [V₂])

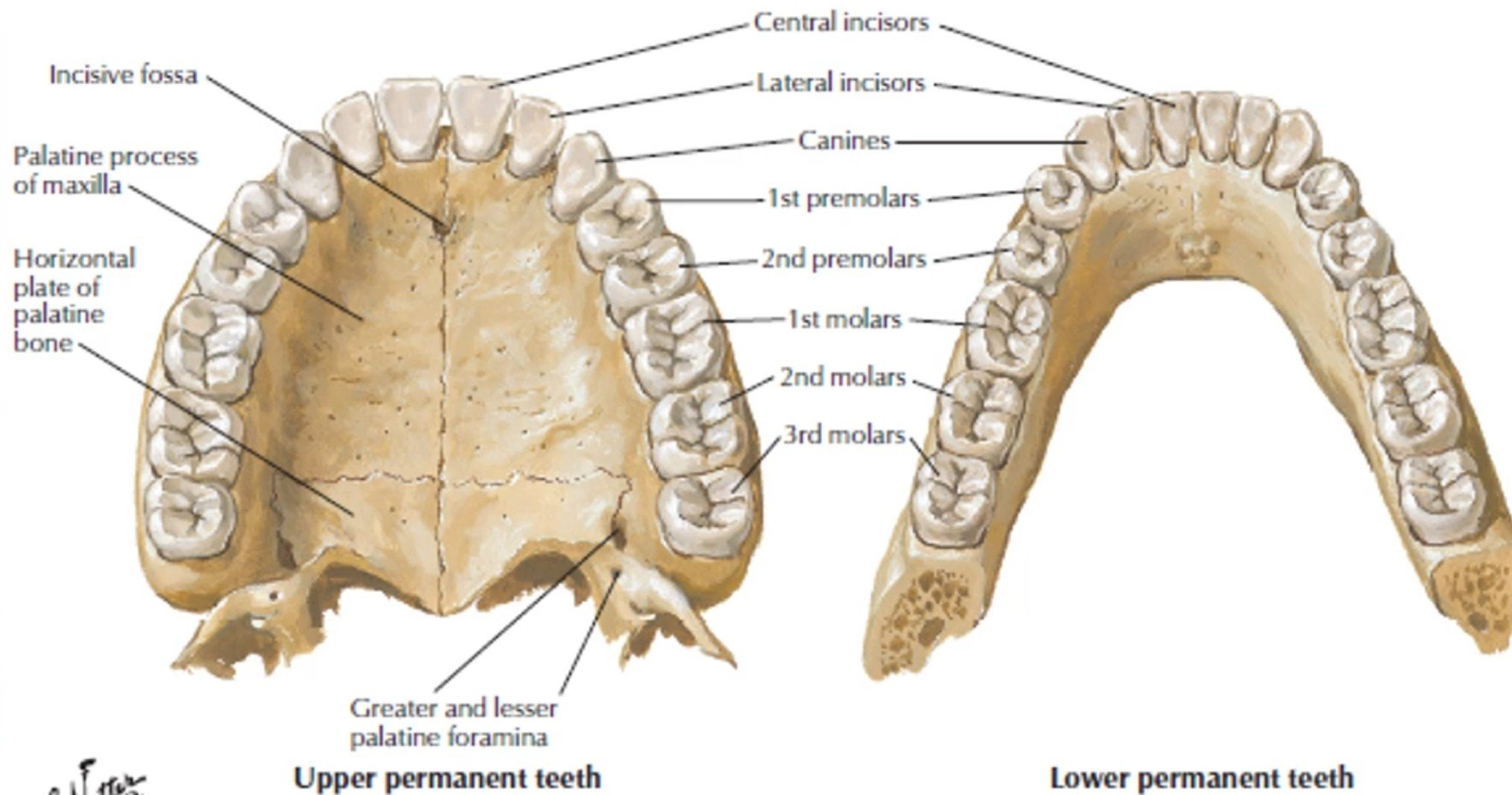
Greater palatine nerve (from [V₂])



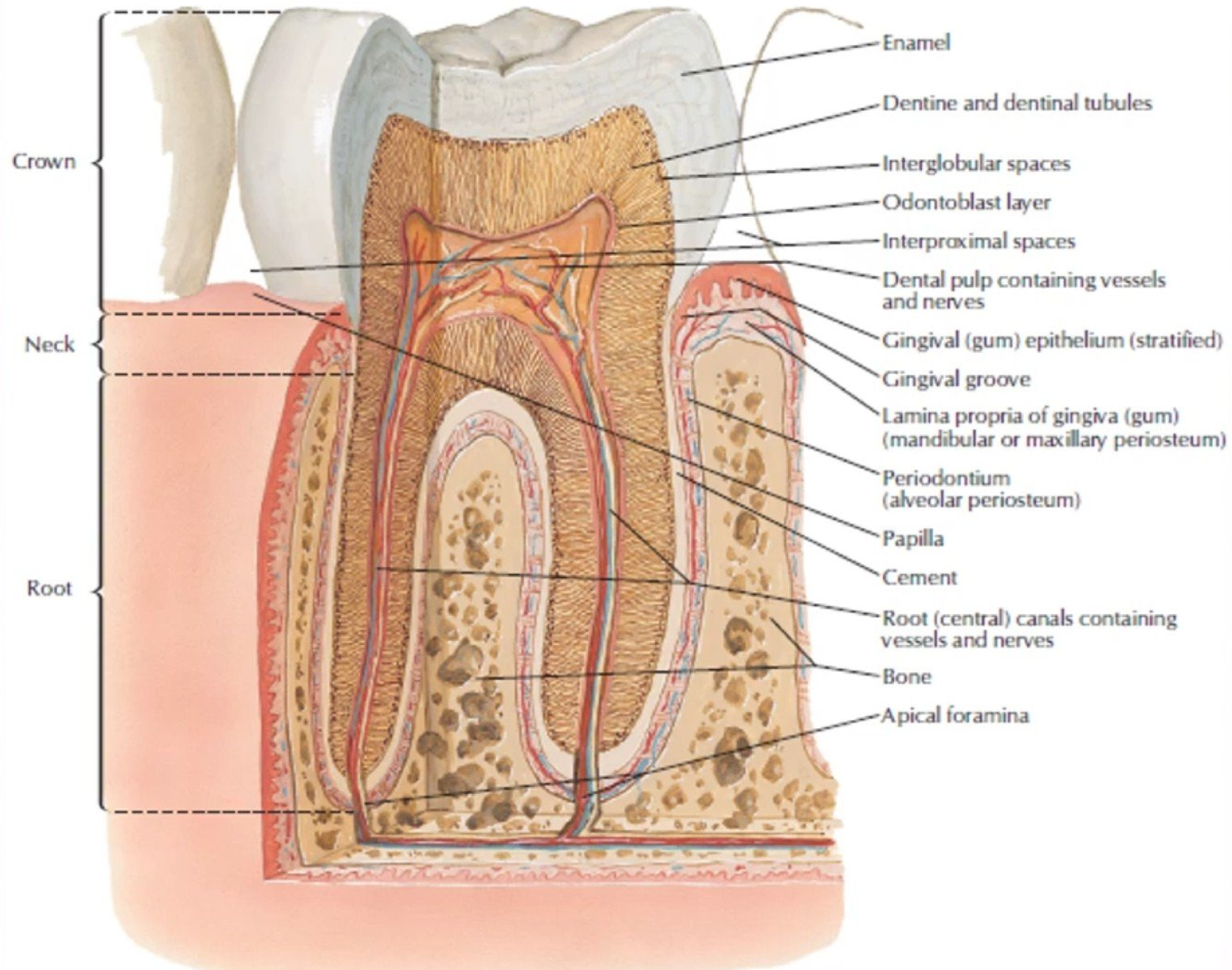
Innervation of gingivae and teeth

Lower





F. Netter M.D.



اللسان

Tongue

*كتلة من العضلات المخططة مغطاة بغشاء مخاطي.

- Mass of **striated muscles** covered with the mucous membrane
- Divided into right and left halves by a **median septum**
- Three parts:
 - Oral (anterior $\frac{2}{3}$)**
 - Pharyngeal (posterior $\frac{1}{3}$)**
 - Root (base)**
- Two surfaces:
 - Dorsal**
 - Ventral**

*ثلاثة أجزاء:

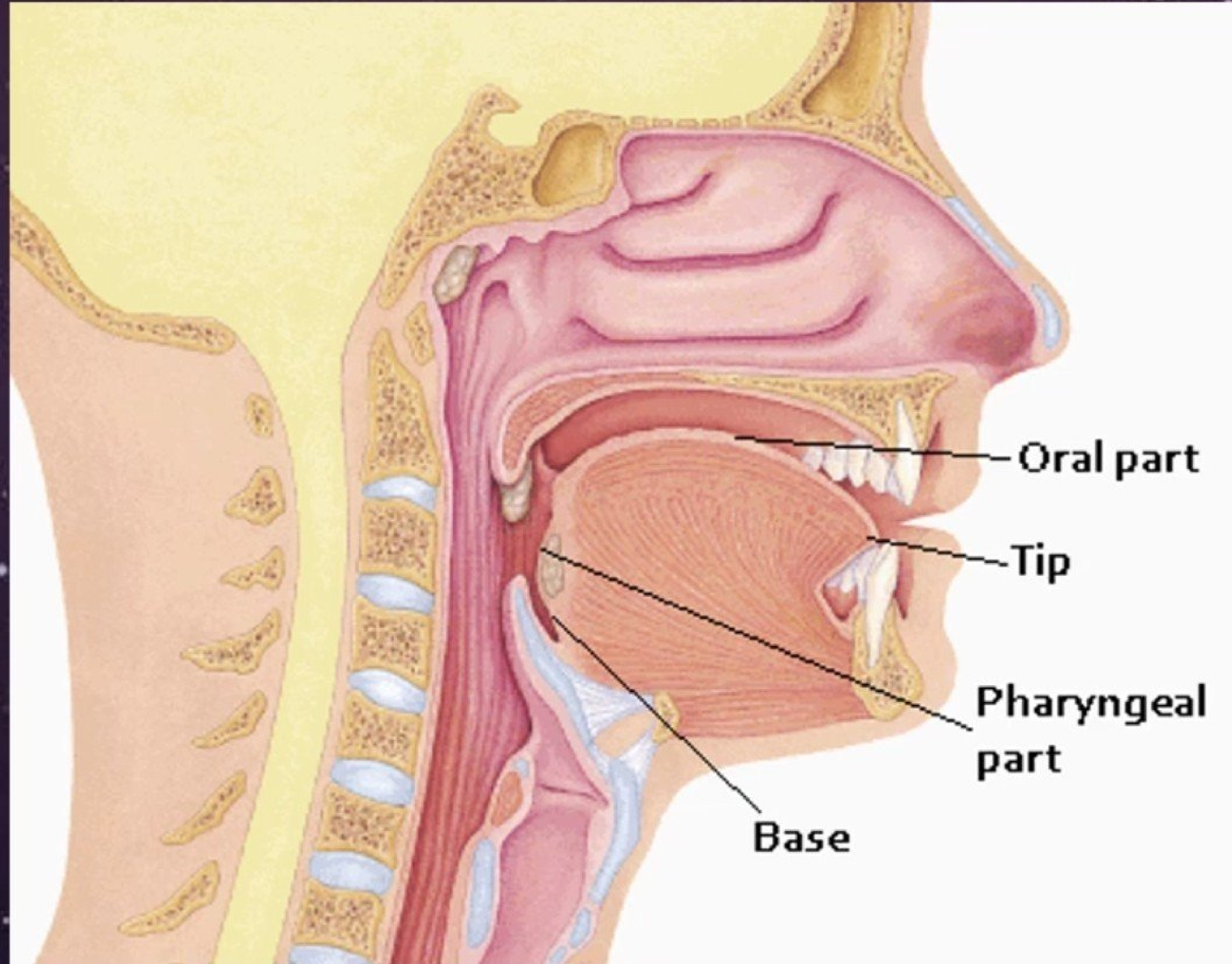
*فموي (أمامي 3)
*بلعومي (خلفي 1/2)

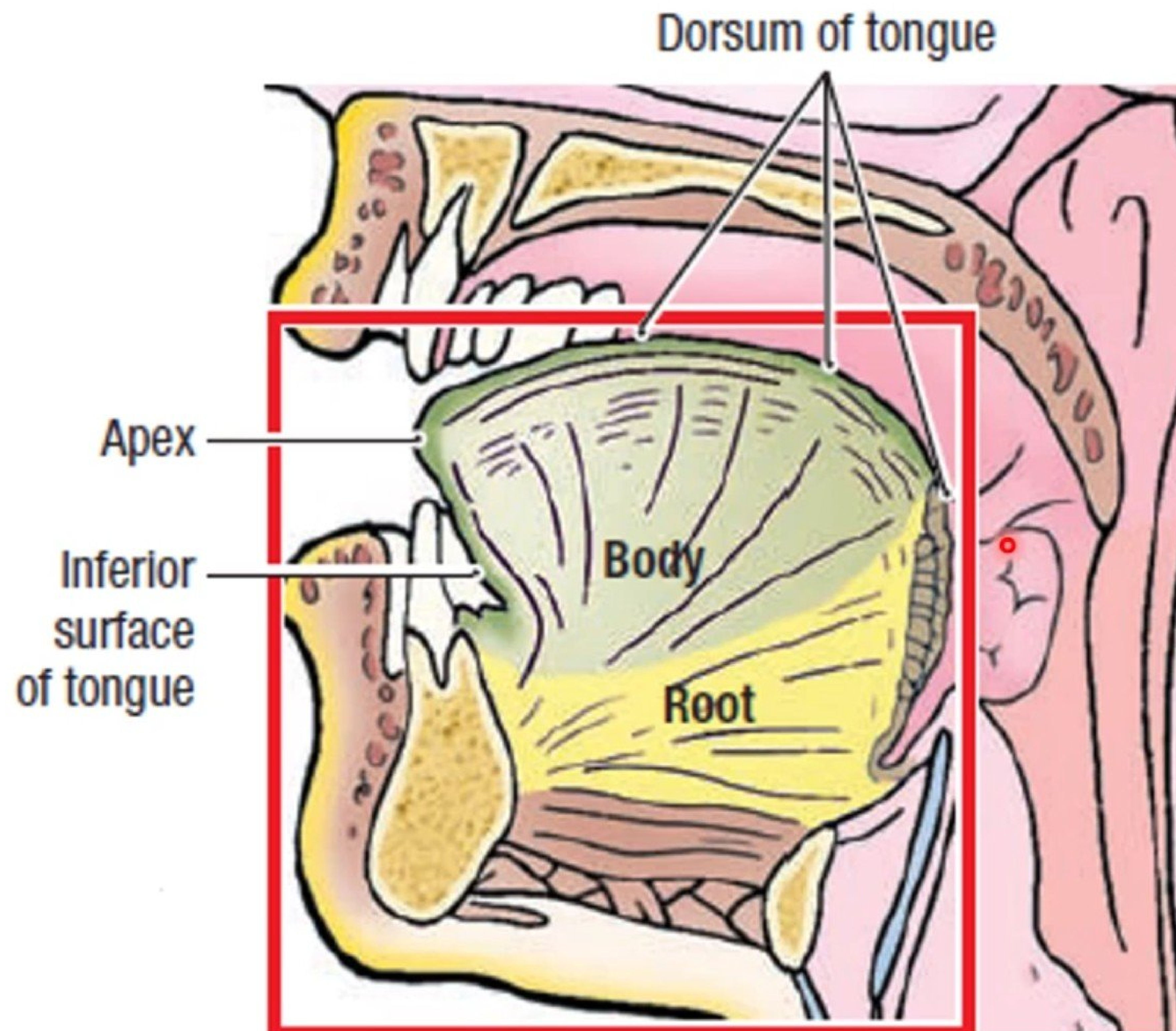
*جذر (قاعدة)

*سطحان:

*ظهري

*بطني





السطح الظهري

Dorsal Surface

*ينقسم إلى ثلثين أماميين وثلث خلفي بواسطة ثلم طرفي على شكل حرف V.

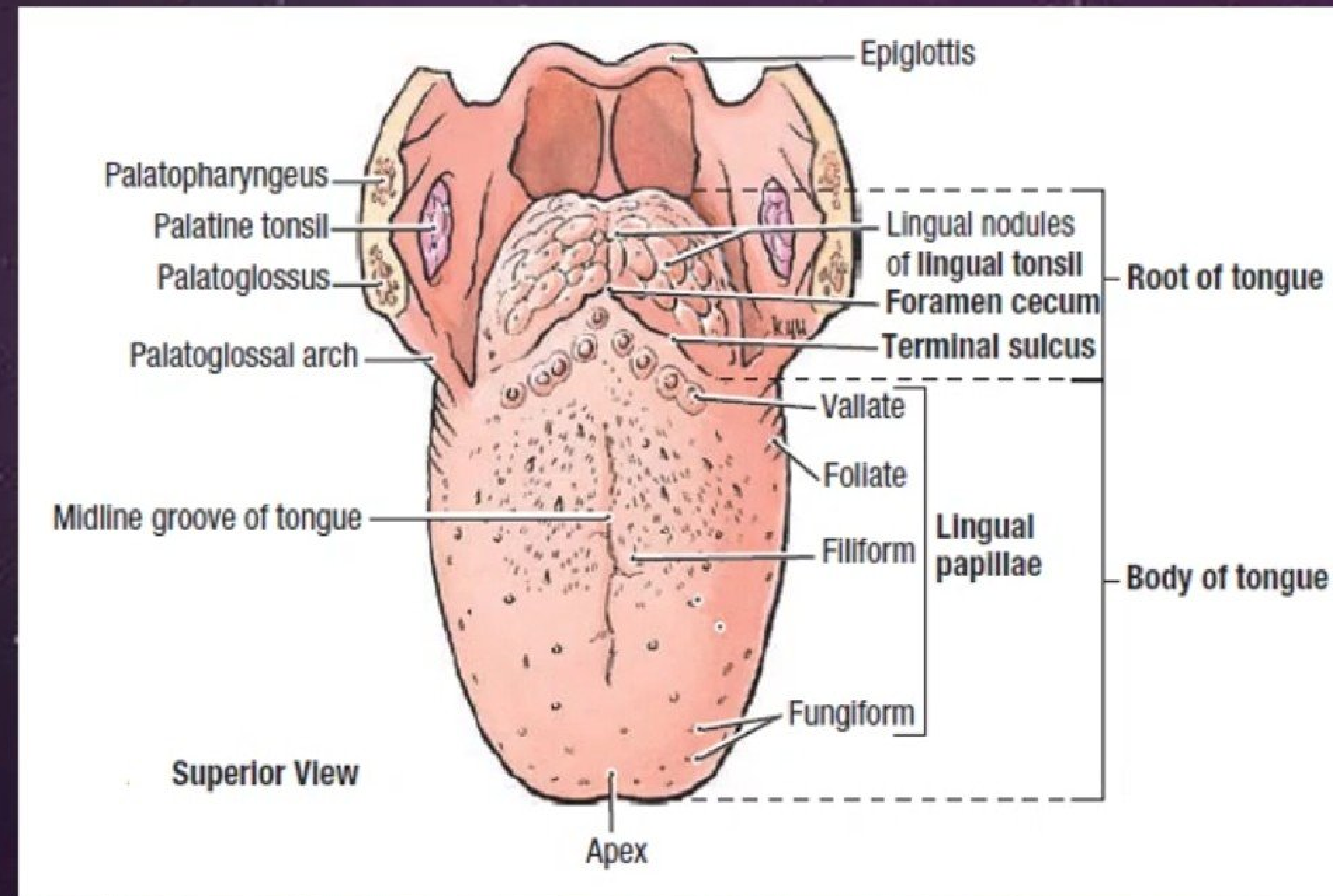
- Divided into **anterior two third** and **posterior one third** by a V-shaped **sulcus terminalis**.

*قمة الثلم متجهة للخلف ومميزة بحفرة تسمى الثقبه الأعوراء

- The apex of the sulcus faces backward and is marked by a pit called the **foramen cecum**

*الثقبه الأعوراء، وهي بقايا جنينية، تحدد موقع الطرف العلوي للقناة الدرقية اللسانية.

- Foramen cecum**, an embryological remnant, marks the site of the **upper end of the thyroglossal duct**.



السطح الظهري

Dorsal Surface

*الثلاثان الأماميان: الغشاء المخاطي خشن، ويظهر ثلاثة أنواع من الحليمات:

◉ **Anterior two third:** mucosa is rough, shows three types of papillae:

- Filiform
- Fungiform
- Vallate

**خييطية

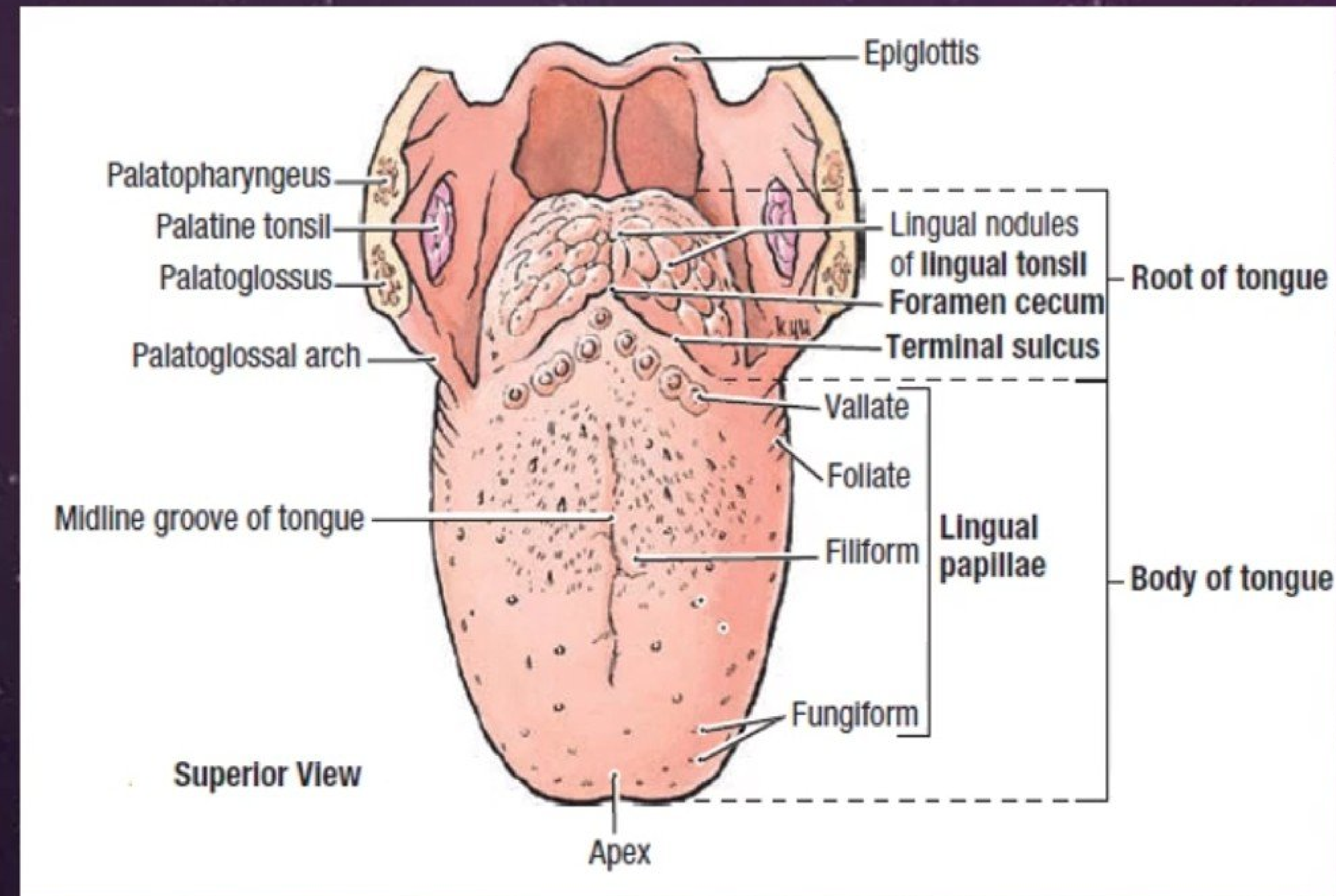
*فطرية

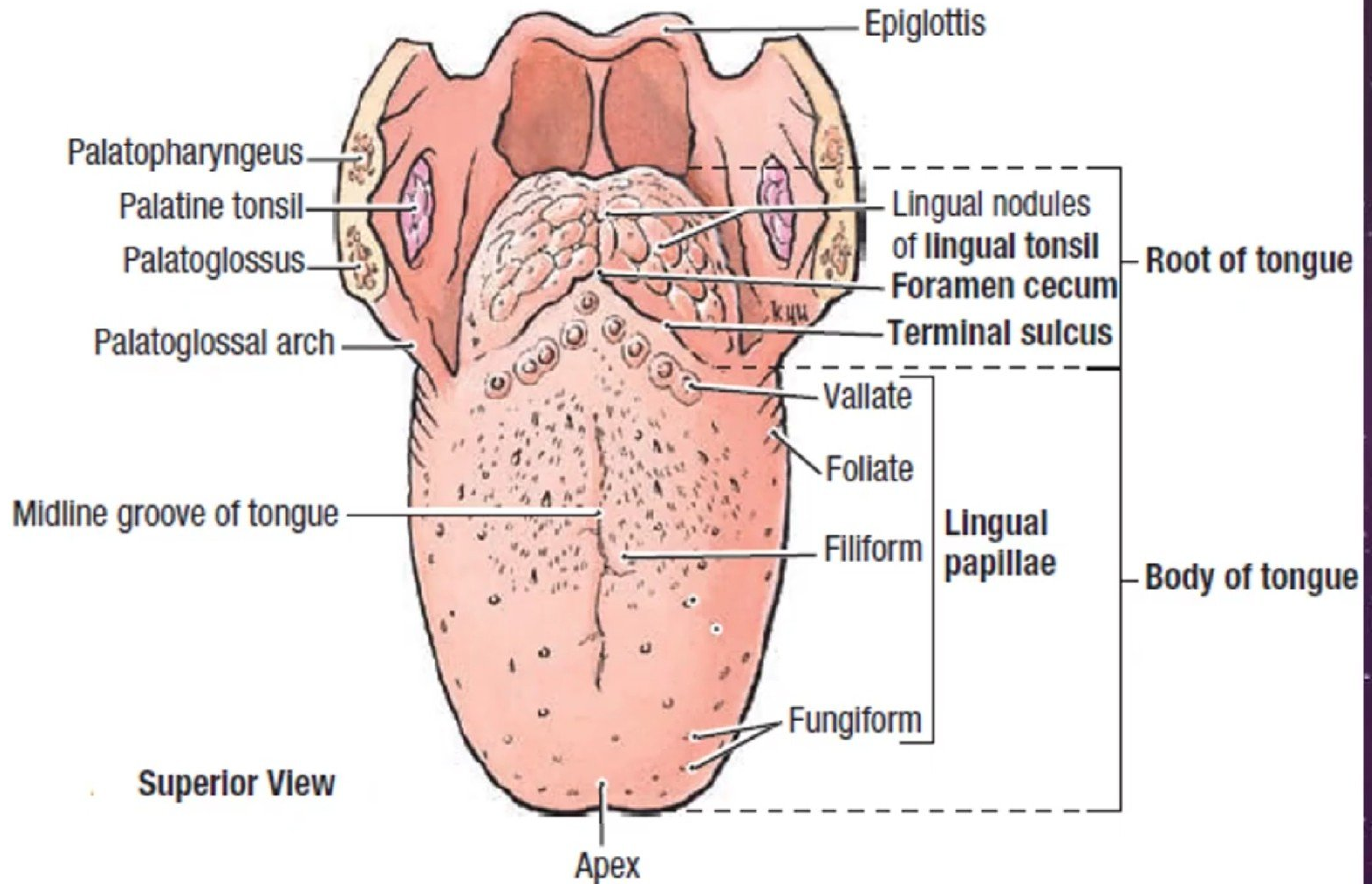
*خفاقية

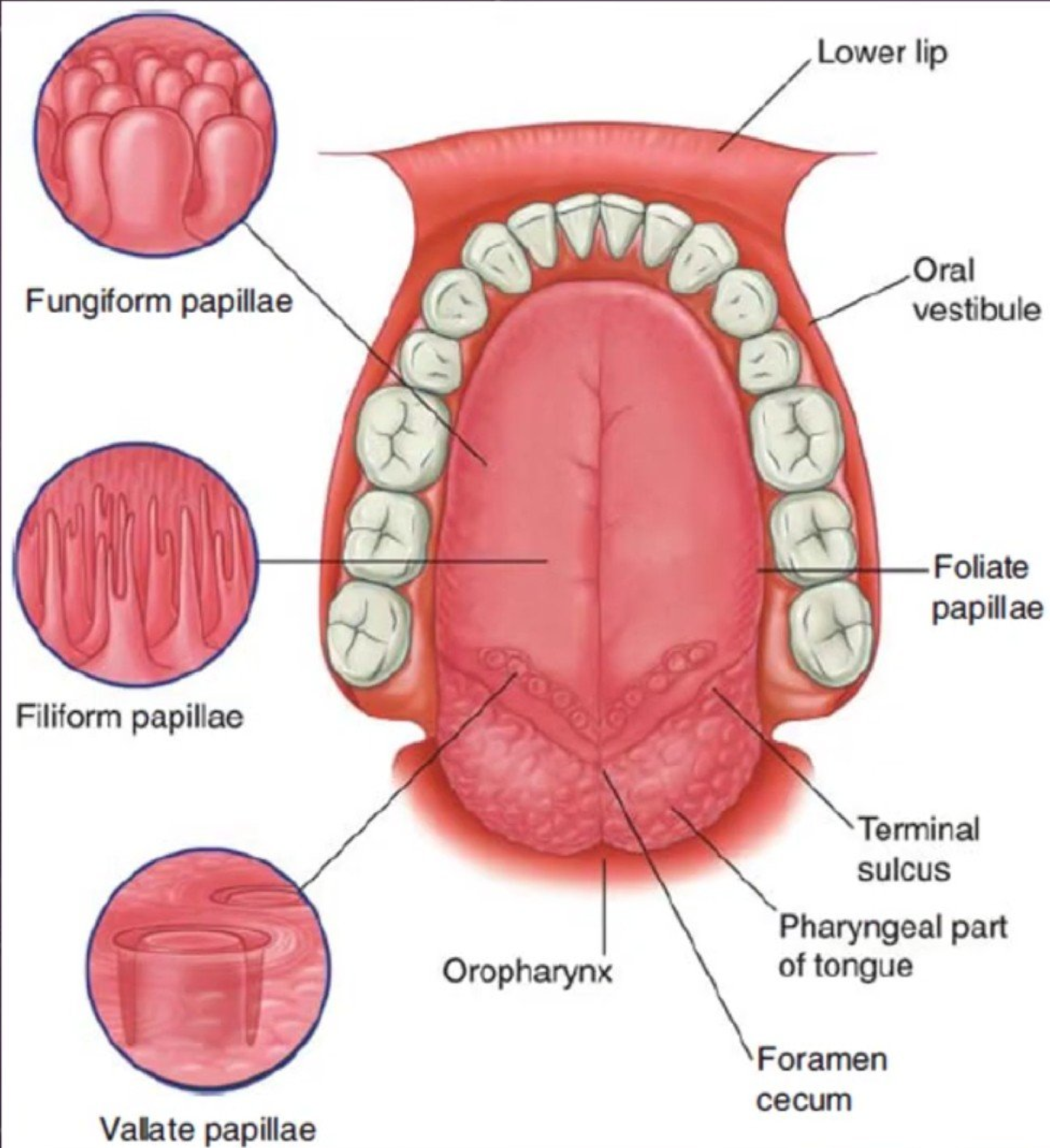
*الثلاث الخلفي: لا

◉ **Posterior one third:** No papillae but shows nodular surface because of underlying lymphatic nodules, the lingual tonsils.

حليمات ولكنه يظهر سطحًا عقيدياً بسبب العقيدات اللمفاوية الكامنة، اللوزتين اللسانيين.







السطح البطني

Ventral Surface

*أملس (بدون حليمات)

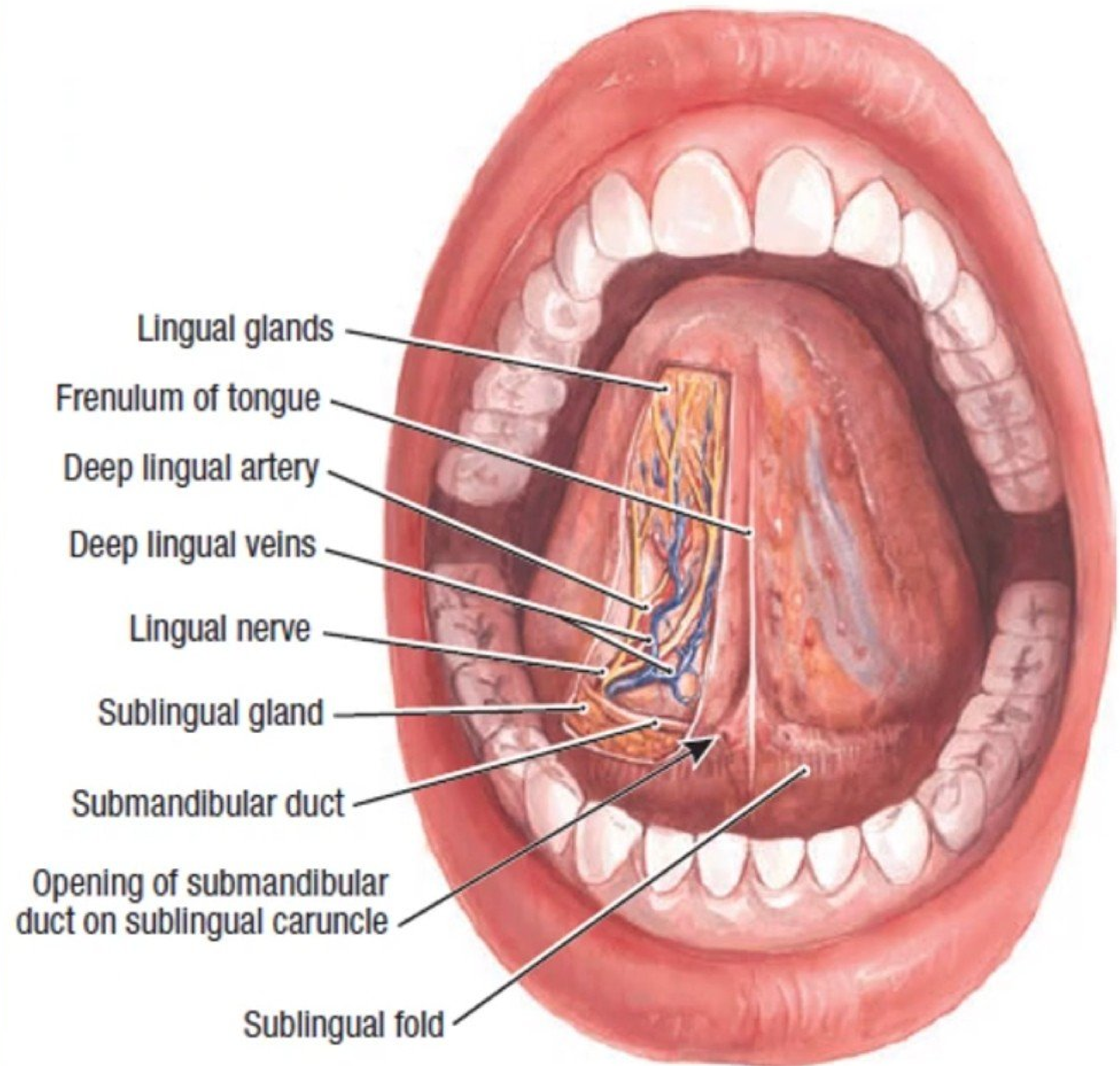
- Smooth (no papillae)
- In the midline anteriorly, a mucosal fold, **frenulum** connects the tongue with the floor of the mouth
- Lateral to frenulum, **deep lingual vein** can be seen through the mucosa
- Lateral to lingual vein, a fold of mucosa forms the **plica fimbriata**

*في خط الوسط الأمامي، تربط طية مخاطية، لجام، اللسان بأرضية الفم.

*يمكن رؤية الوريد اللساني العميق

من خلال الغشاء المخاطي من الجانب إلى اللجام

*من الجانب إلى الوريد اللساني، تشكل طية من الغشاء المخاطي ثنية الهدب



Lingual glands

Frenulum of tongue

Deep lingual artery

Deep lingual veins

Lingual nerve

Sublingual gland

Submandibular duct

Opening of submandibular duct on sublingual caruncle

Sublingual fold

Anterior View

Muscles

العضلات

*يتكون اللسان من نوعين من العضلات:

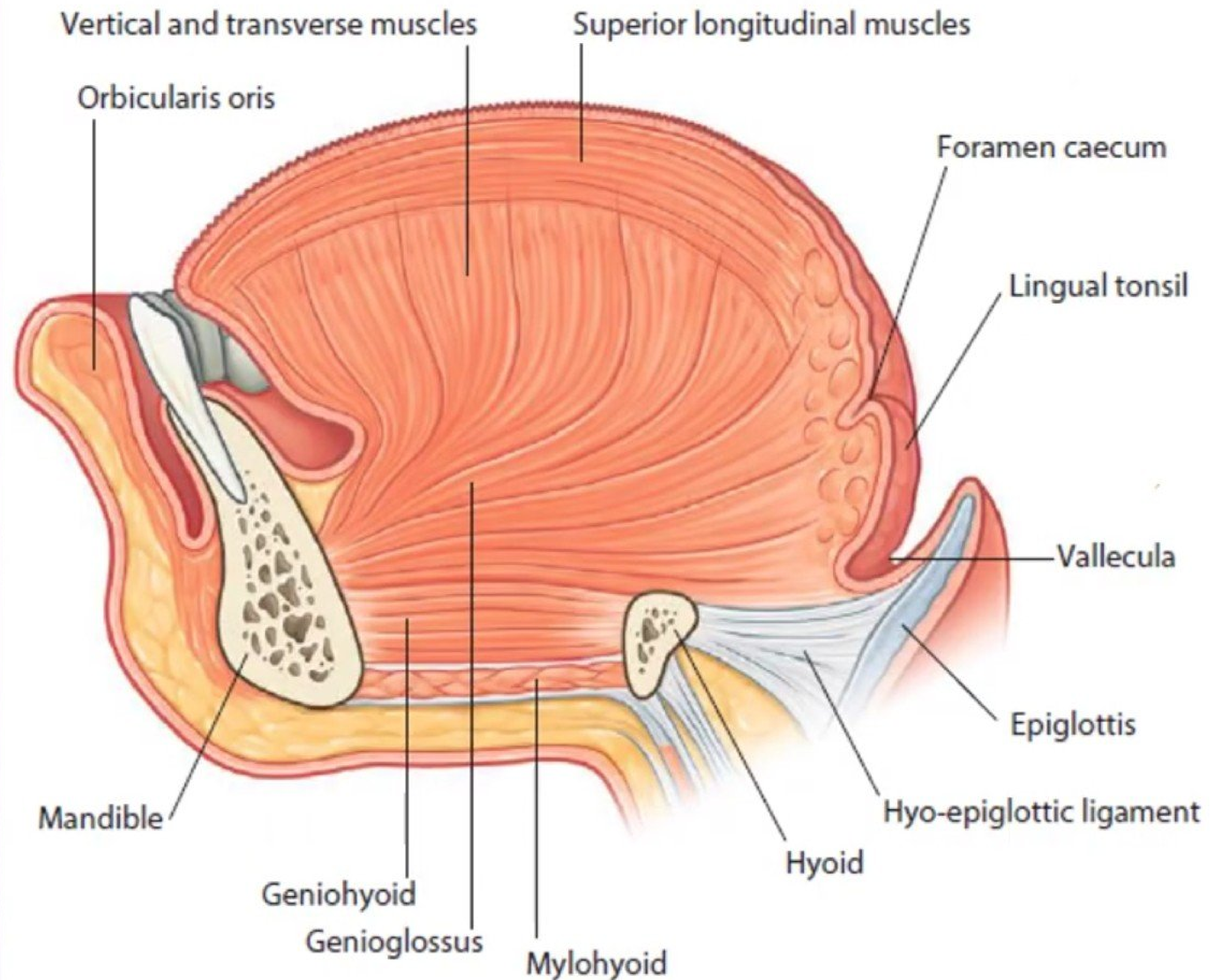
● The tongue is composed of two types of muscles:

∅ Intrinsic

*جوهري

∅ Extrinsic

*خارجي



Paramedian sagittal section through tongue

العضلات الداخلية

Intrinsic Muscles

- Confined to tongue
- No bony attachment
- Consist of:

*محصورة في اللسان

*لا يوجد ارتباط عظمي

*تتكون من:

✎ Longitudinal fibers

*ألياف طولية

✎ Transverse fibers

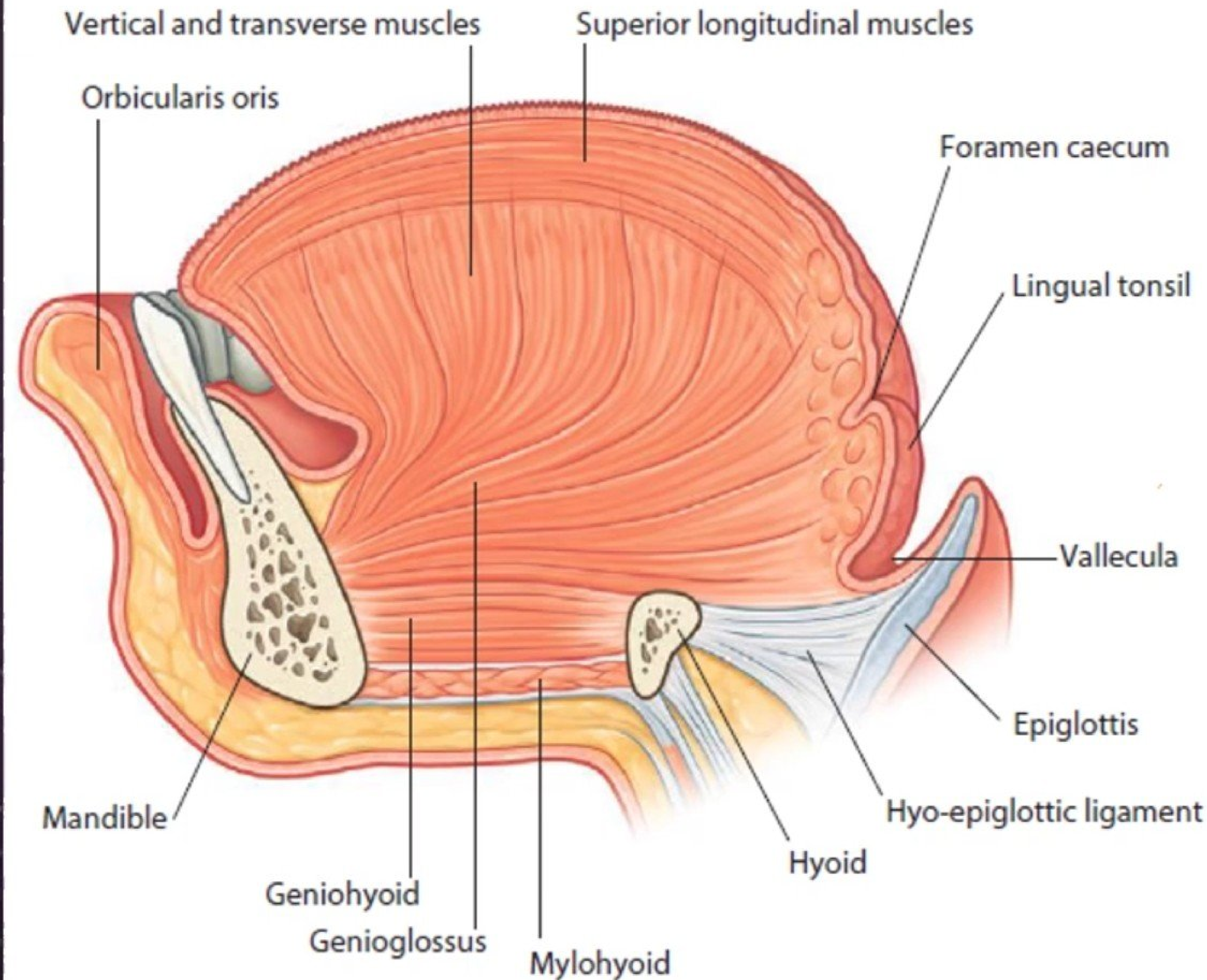
*ألياف عرضية

✎ Vertical fibers

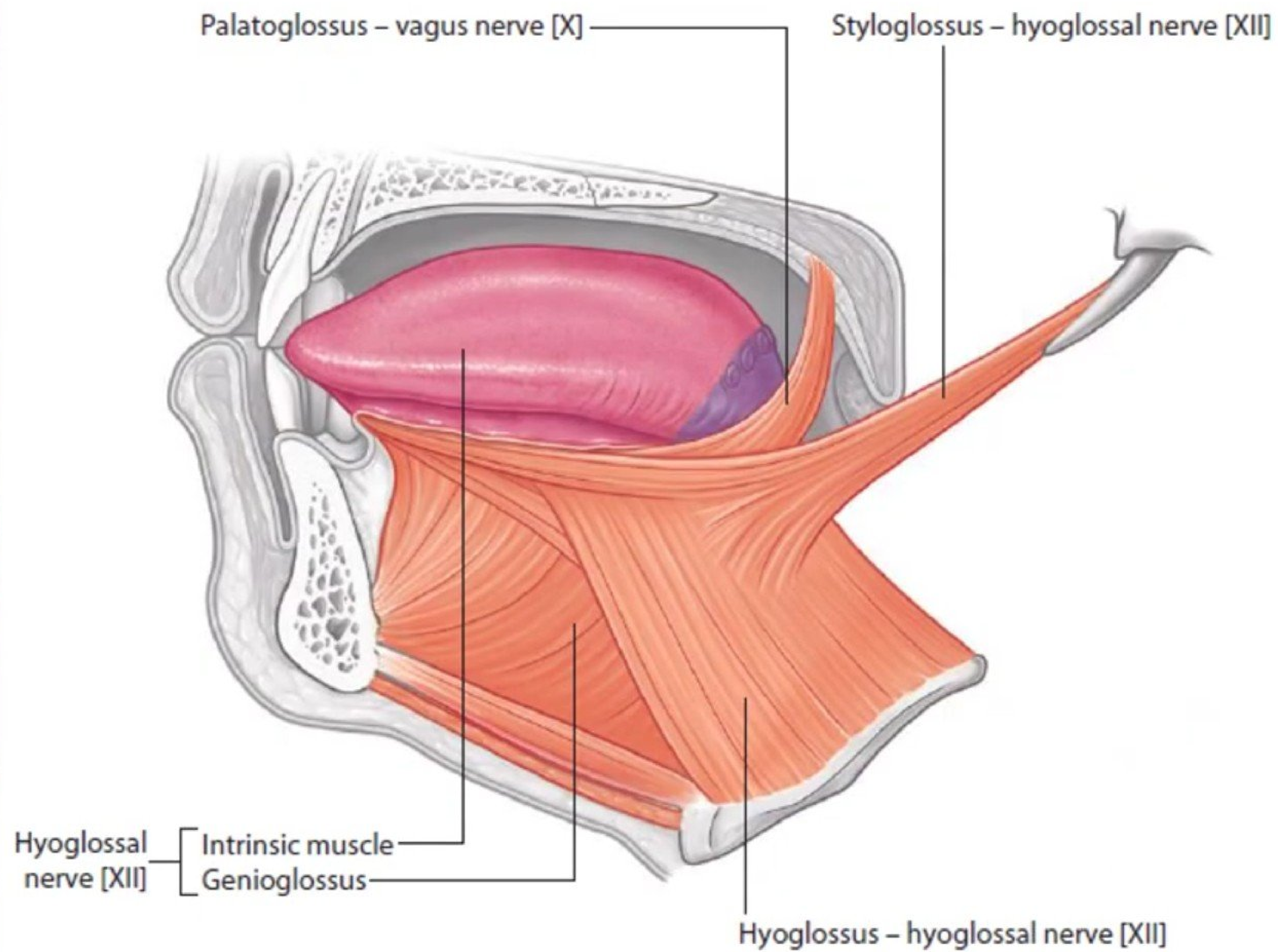
*ألياف رأسية

✎ Function: Alter the shape of the tongue.

*الوظيفة: تغيير شكل اللسان



Paramedian sagittal section through tongue



Innervation of the tongue

العضلات الخارجية

Extrinsic Muscles

*تربط اللسان بالهياكل المحيطة: الحنك الرخو والعظام (الفك السفلي، العظم

- Connect the tongue to the surrounding structures: the **soft palate** and the **bones** (mandible, hyoid bone, styloid process)

- Include:

*تشمل:

✂ Palatoglossus *العضلة الحنكية اللسانية

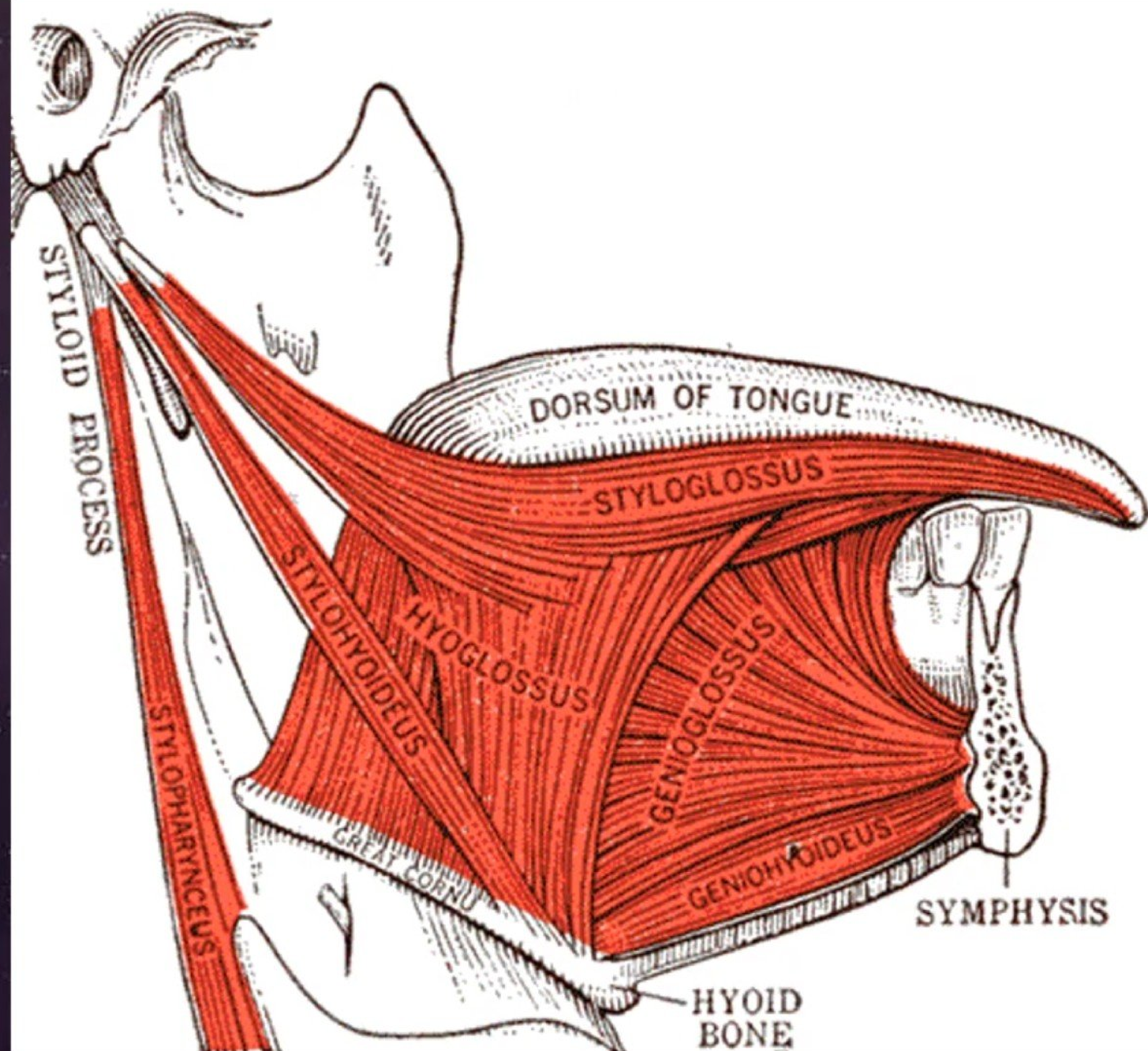
✂ Genioglossus *العضلة الذقنية اللسانية

✂ Hyoglossus *العضلة اللامية اللسانية

✂ Styloglossus *العضلة الإبرية اللسانية

- Function: Help in movements of the tongue

*الوظيفة: المساعدة في حركات اللسان



Movements

الحركات

& Protrusion:

*البروز:

- Genioglossus on both sides acting together

*العضلة الذقنية اللسانية على كلا الجانبين تعملان معًا

& Retraction:

*الانكماش:

- Styloglossus and hyoglossus on both sides acting together

*العضلة الإبرية اللسانية والعضلة اللامية اللسانية على كلا الجانبين تعملان معًا

& Depression:

*الانخفاض:

- Hyoglossus and genioglossus on both sides acting together

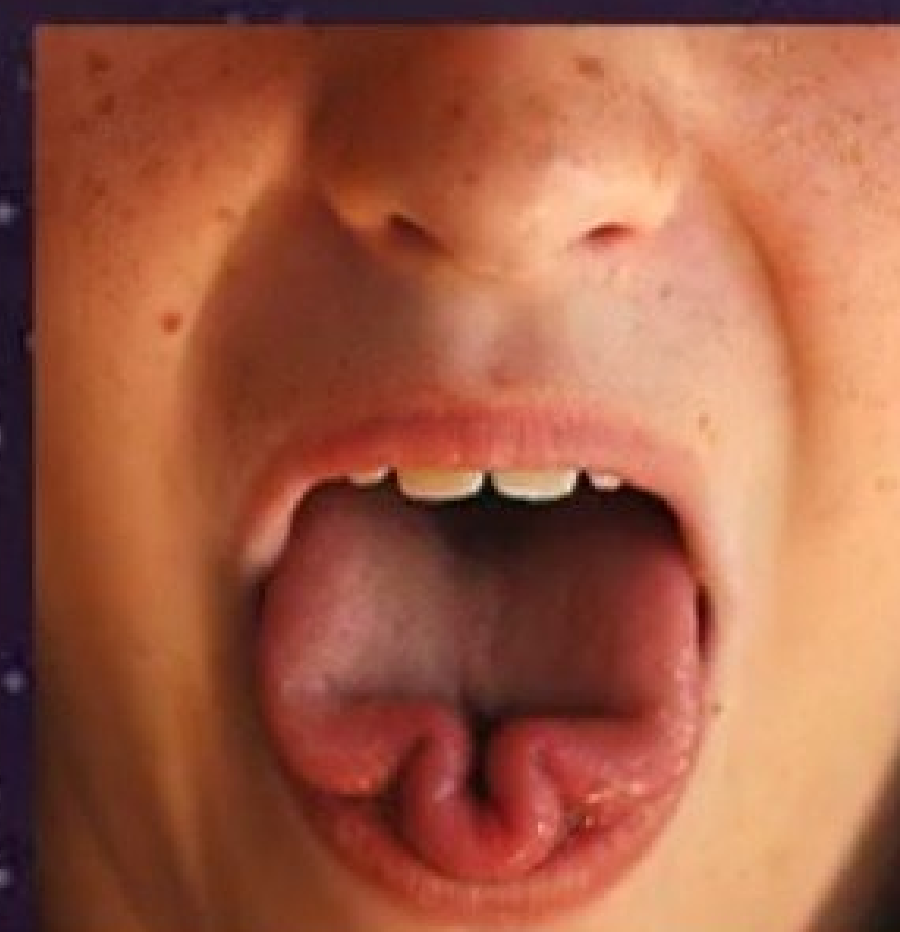
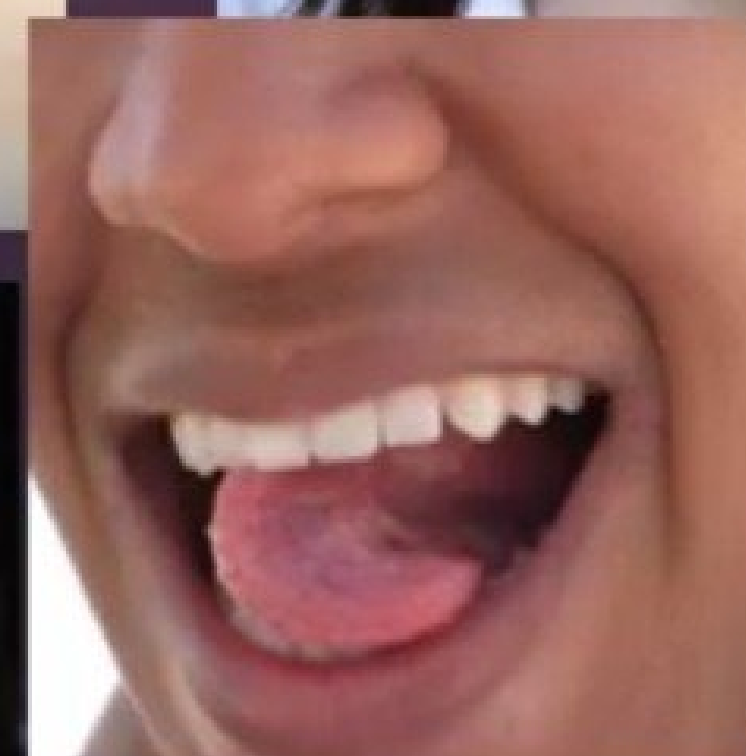
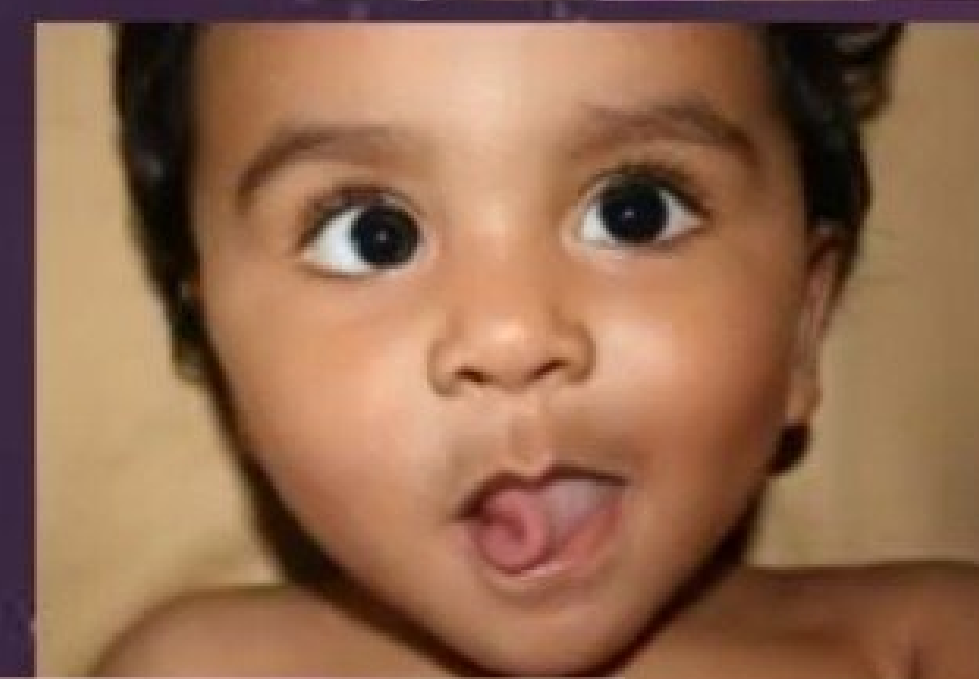
*العضلة اللامية اللسانية والعضلة الذقنية اللسانية على كلا الجانبين تعملان معًا

& Elevation:

*الارتفاع:

- Styloglossus and palatoglossus on both sides acting together

*العضلة الإبرية اللسانية والعضلة الحنكية اللسانية على كلا الجانبين تعملان معًا



Sensory Nerve Supply

إمداد الأعصاب الحسية

Anterior $\frac{2}{3}$:

*الأمامي 3:

*الأحاسيس العامة: العصب اللساني

General sensations:
Lingual nerve

*الأحاسيس الخاصة:

Special sensations :
chorda tympani

*الخلفي $\frac{1}{2}$:

*الأحاسيس العامة والخاصة:

العصب

General & special
sensations:
glossopharyngeal
nerve

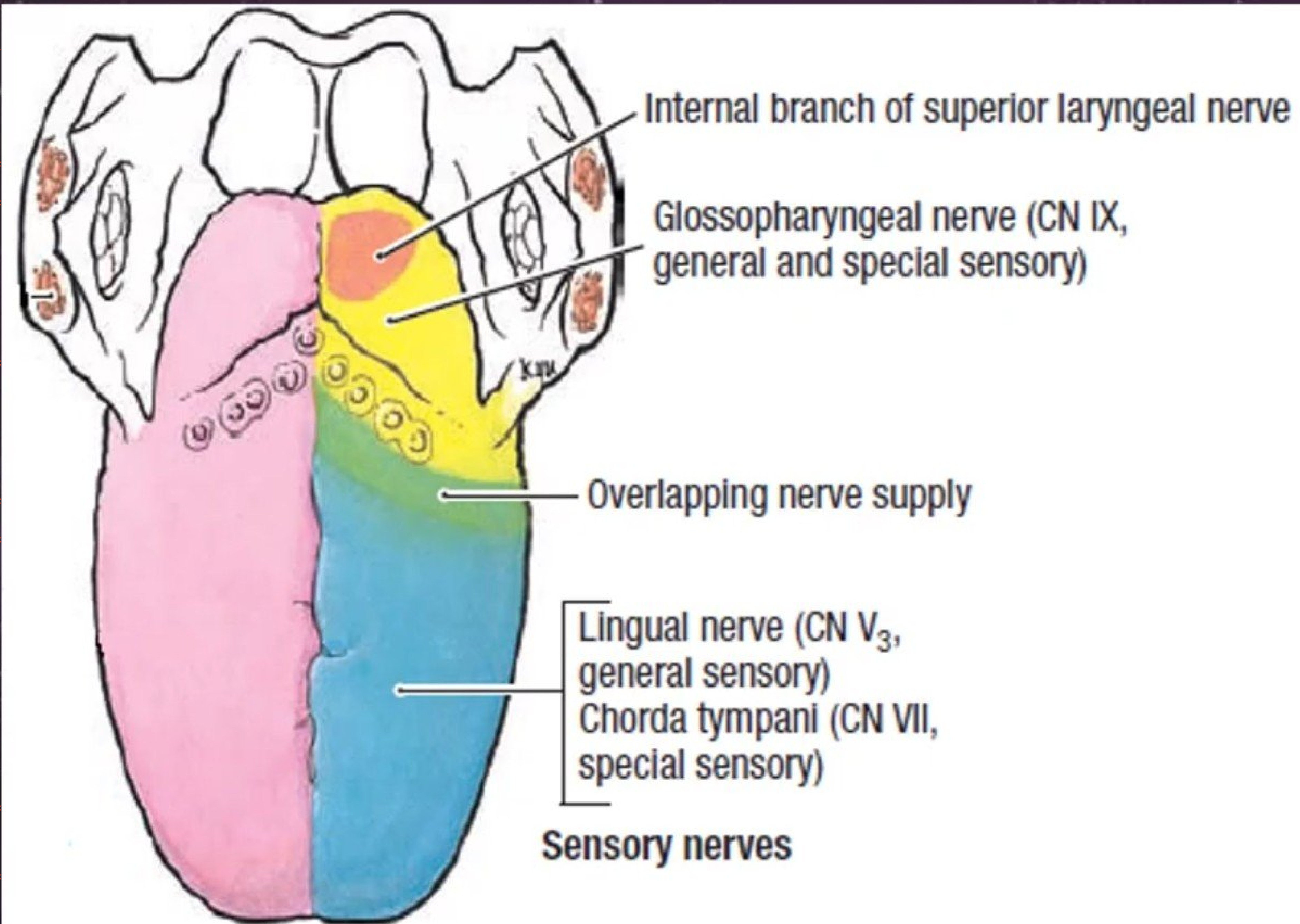
اللساني البلعومي

*القاعدة:

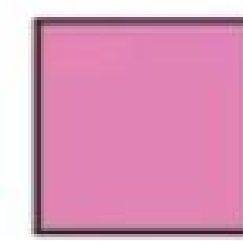
Base:

*الأحاسيس العامة والخاصة: العصب الحنجري الداخلي

General & special
sensations: internal
laryngeal nerve



Sensory



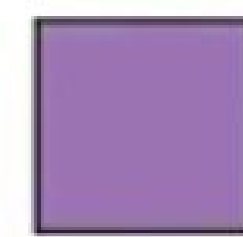
Anterior two-thirds (oral)

- general sensation

Mandibular nerve [V_3] via lingual nerve

- special sensation (taste)

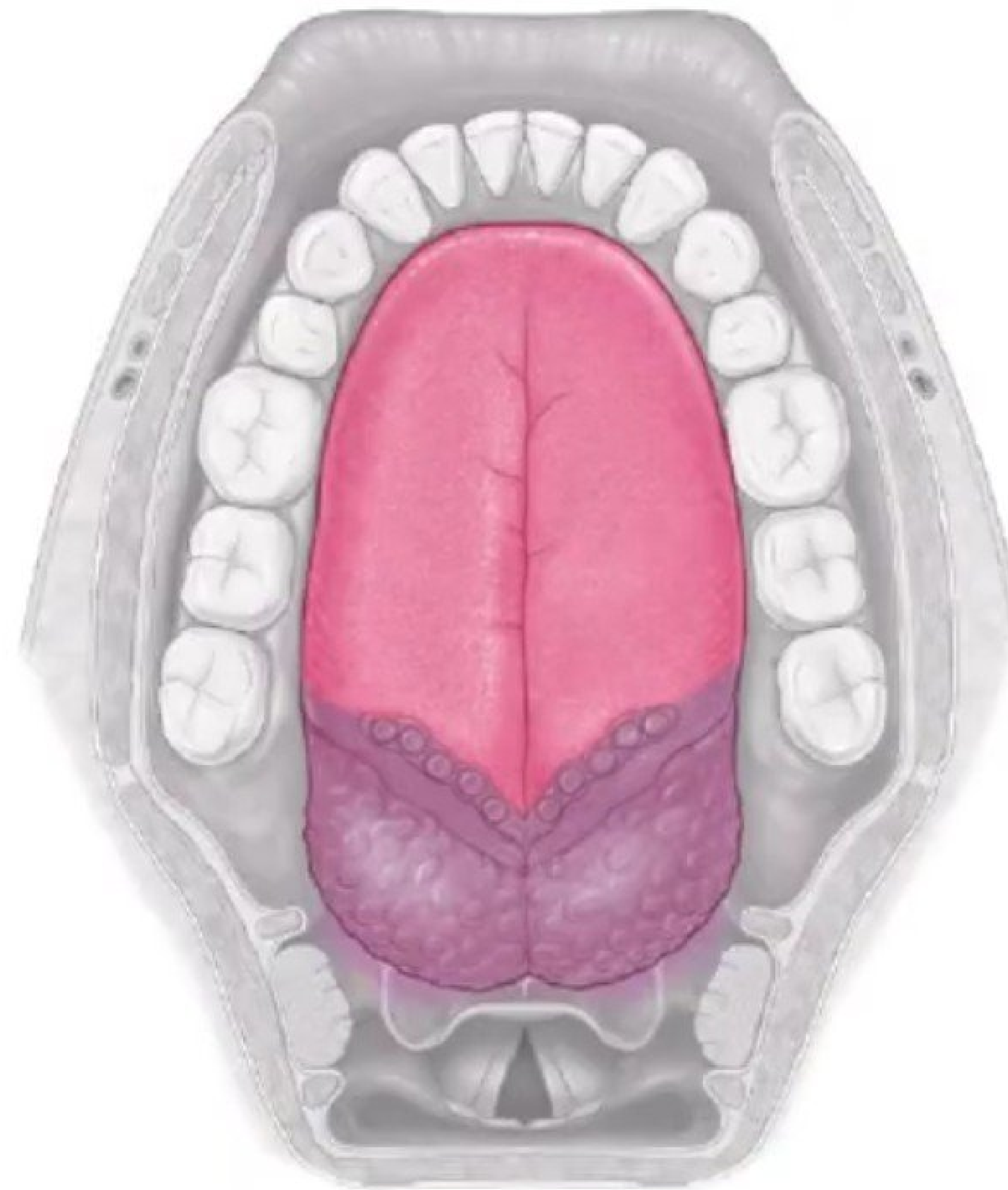
Facial nerve [VII] via chorda tympani



Posterior one-third (pharyngeal)

- general and special sensation (taste)

Glossopharyngeal nerve [IX]



Motor Nerve Supply

*العضلات الداخلية:
*العصب تحت اللسان.

◉ Intrinsic muscles:

- Hypoglossal nerve.

◉ العضلات الخارجية:

◉ Extrinsic muscles:

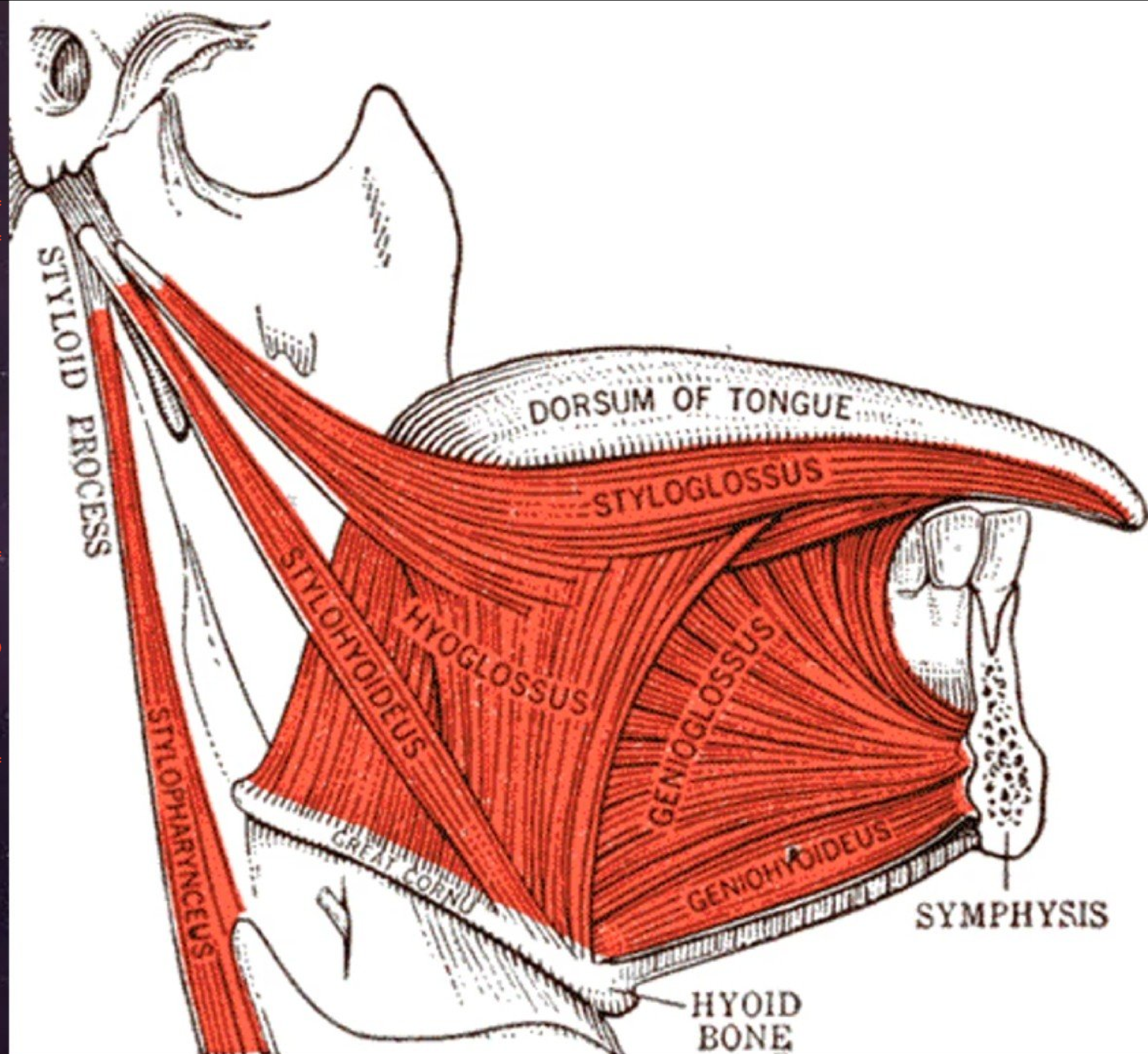
- All supplied by the hypoglossal nerve, except the palatoglossus.

*جميعها يُغذيها العصب تحت اللسان،

باستثناء العضلة الحنكية اللسانية.

- ◉ The palatoglossus supplied by the pharyngeal plexus

*العضلة الحنكية اللسانية، تُغذيها الضفيرة البلعومية



Blood Supply

إمداد الدم

& Arteries:

*الشرايين:

- Lingual artery
- Tonsillar branch of facial artery
- Ascending pharyngeal artery

*الشريان اللساني

*الفرع اللوزي من الشريان الوجهي

*الشريان البلعومي الصاعد

& Veins:

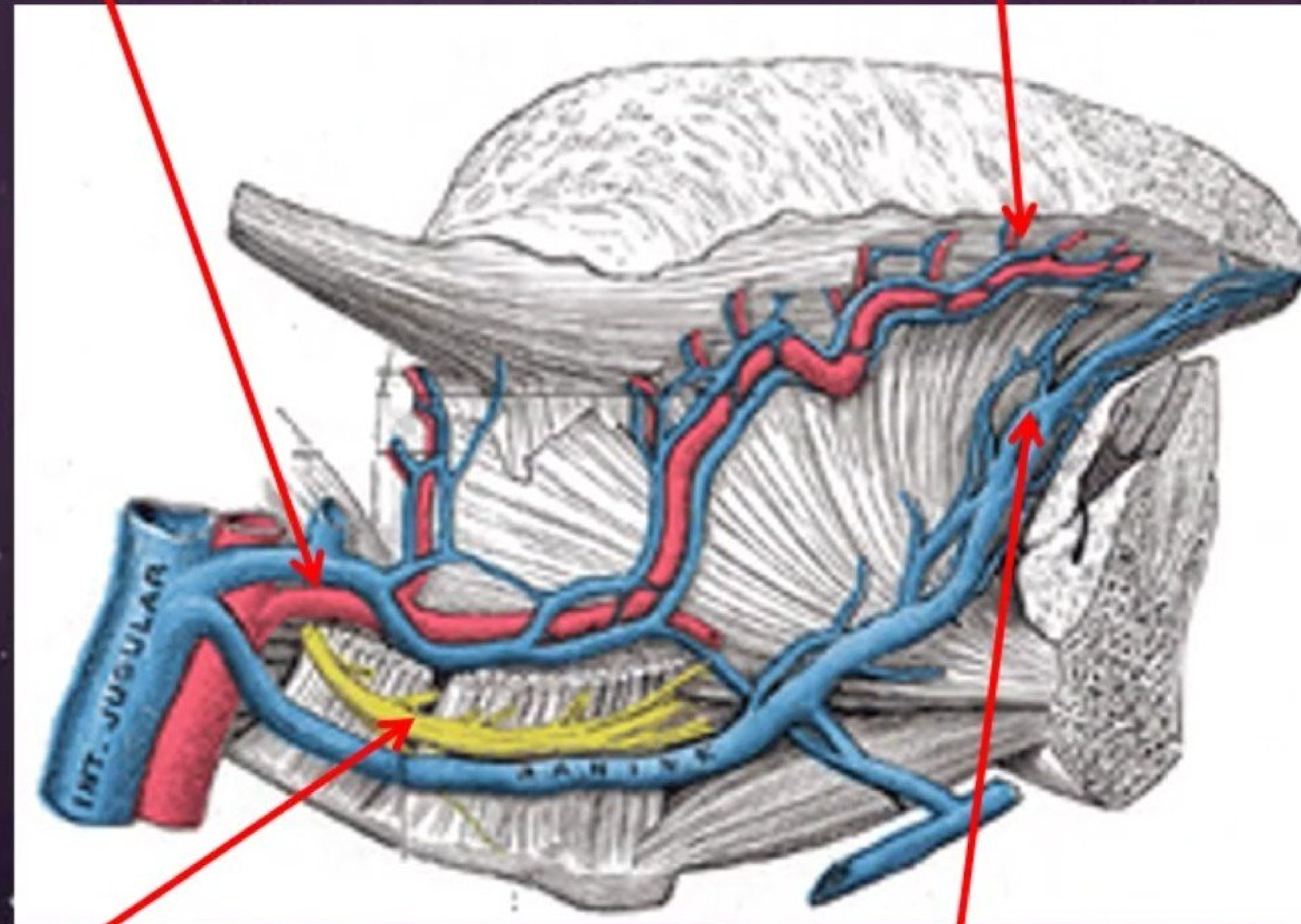
*الأوردة:

- Lingual vein, ultimately drains into the internal jugular vein

*الوريد اللساني، يصب في النهاية في الوريد الوداجي الداخلي

Hypoglossal nerve

Dorsal lingual artery & vein



Deep lingual vein

Lymphatic Drainage

& Tip:

*الطرف:

Submental nodes bilaterally & then deep cervical nodes.

*العقد تحت الدقن

ثنائيًا ثم العقد العنقية العميقة.

& Anterior two third:

الثلثان الأماميان:

Submandibular unilaterally & then deep cervical nodes.

*تحت الفك السفلي

أحادي الجانب ثم العقد العنقية العميقة.

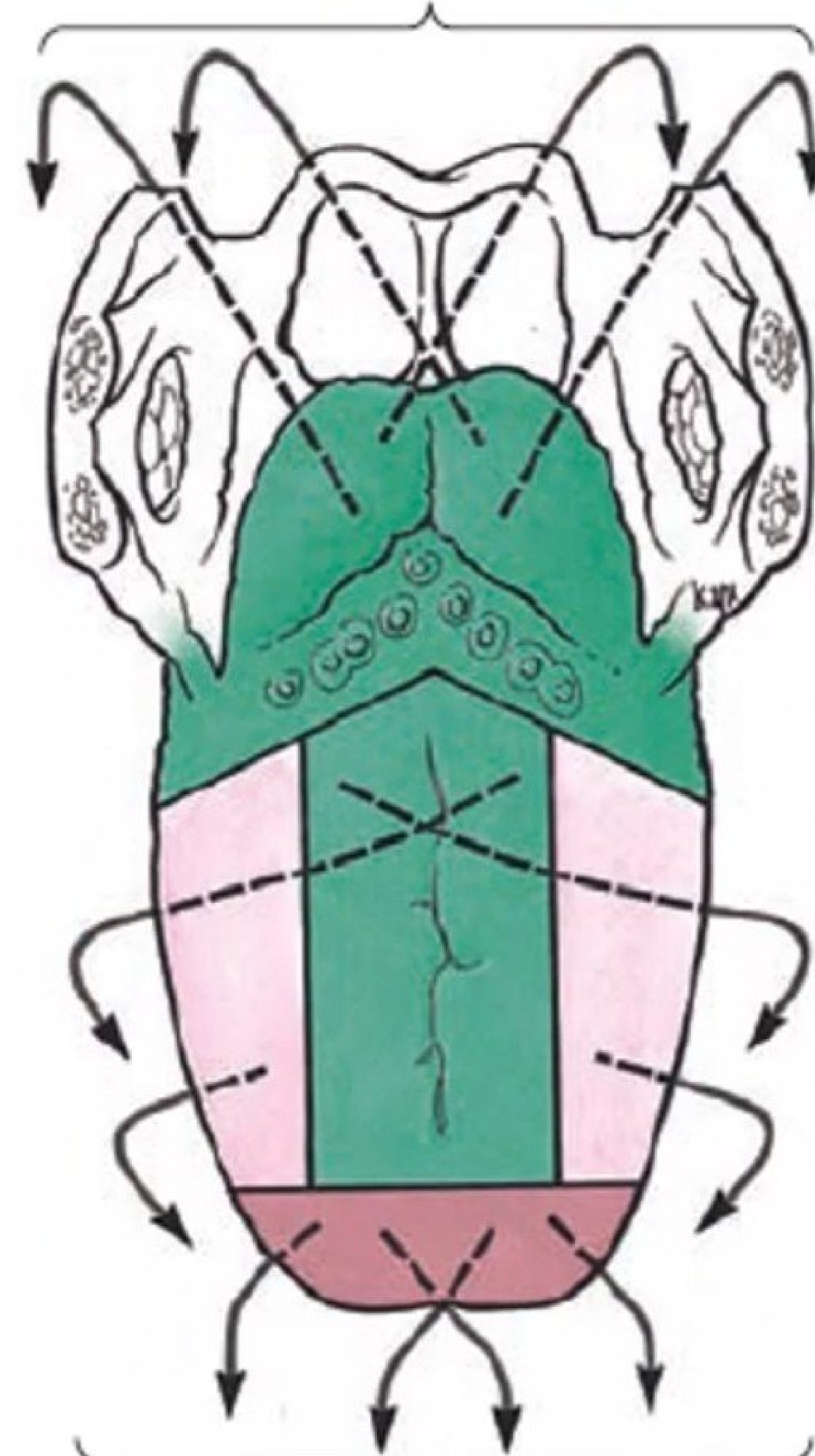
& Posterior third:

*الثلث الخلفي:

Deep cervical nodes (jugulodigastric mainly).

*العقد العنقية العميقة (الوريد الوداجي ثنائي البطن بشكل رئيسي):

To superior deep cervical lymph nodes

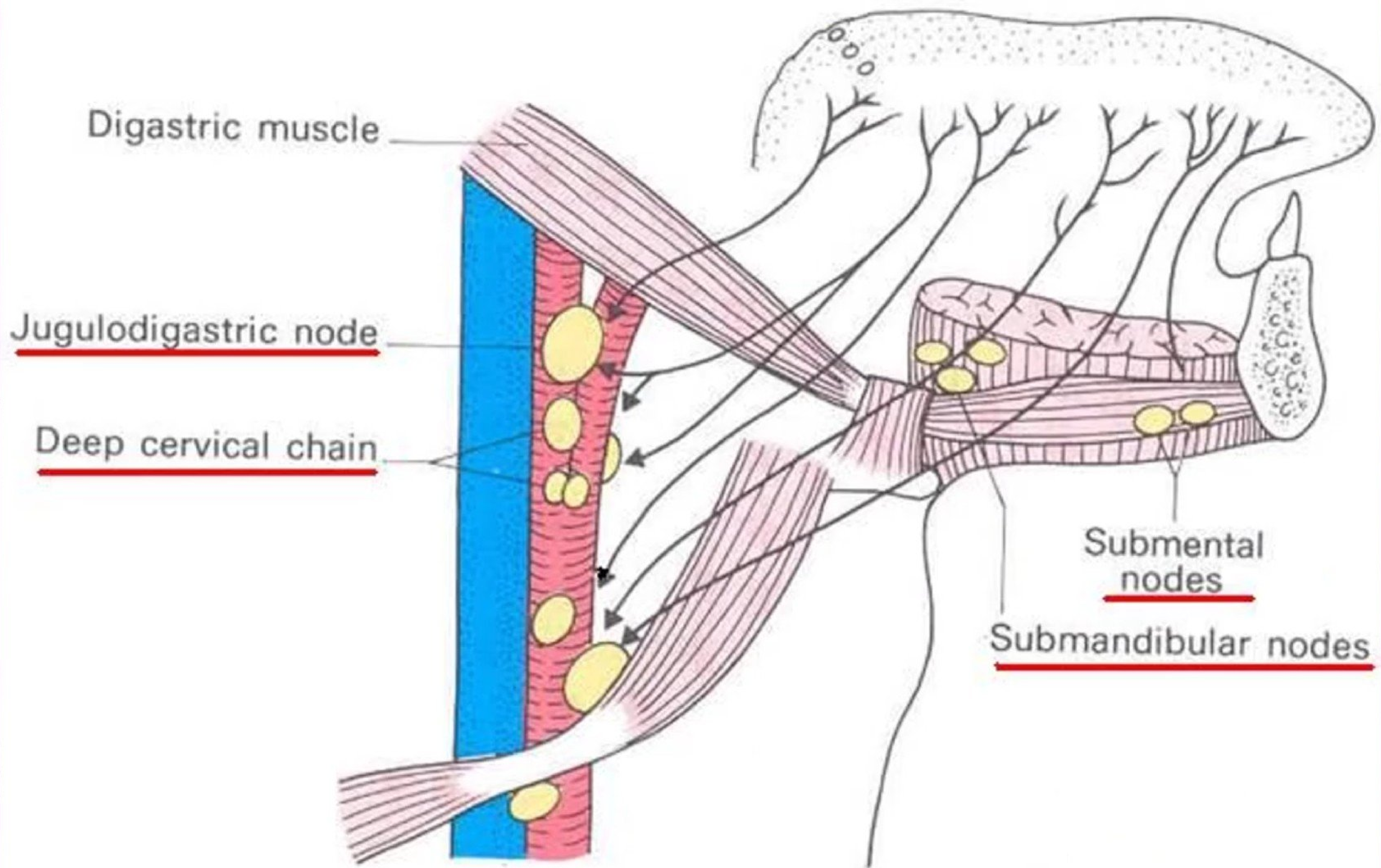


To inferior deep cervical lymph nodes

To submandibular lymph nodes

To submental lymph nodes

Superior View



الوظائف Functions

*يُعد اللسان أهم مُفصل لإنتاج الكلام. أثناء الكلام، يُمكن للسان القيام بمجموعة مذهلة من الحركات

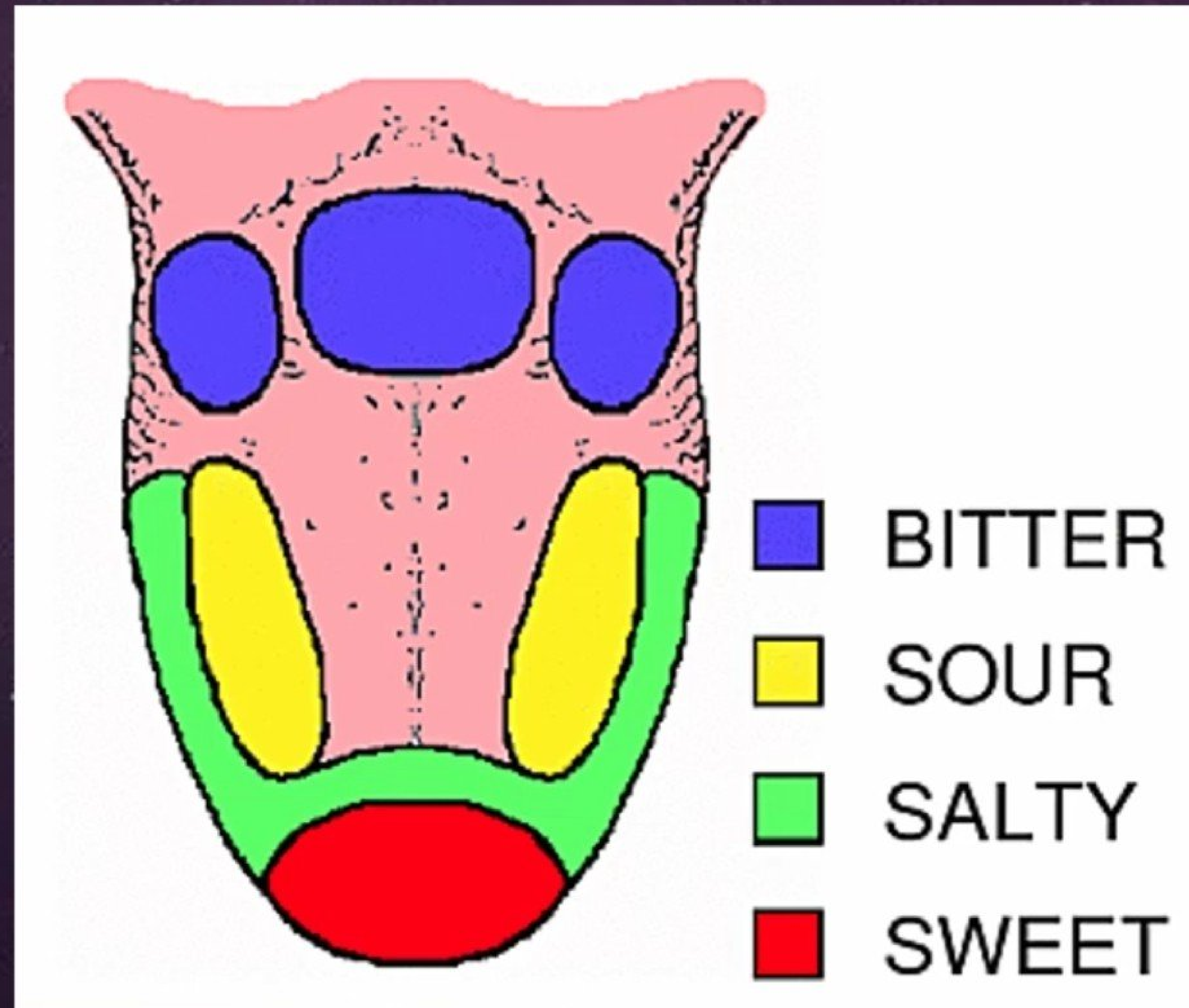
& The tongue is the most important articulator for **speech production**. During speech, the tongue can make amazing range of movements

*والوظيفة الأساسية للسان هي توفير آلية للتذوق. تقع براعم التذوق في

& The primary function of the tongue is to provide a mechanism for **taste**. Taste buds are located on different areas of the tongue, but are generally found around the edges. They are sensitive to four main tastes: **Bitter, Sour, Salty & Sweet**.

وهي حساسة لأربعة مذاقات رئيسية: المر، والحامض،

والمالح، والحلو



*اللسان ضروري للمص والمضغ والبلع والأكل والشرب والتقبيل وتنظيف الفم بحثًا عن بقايا الطعام والجزيئات الأخرى، ولصنع وجوه مضحكة (إخراج اللسان أو هزّه).

& The tongue is needed for **sucking, chewing, swallowing, eating, drinking, kissing, sweeping the mouth** for food debris and other particles and for **making funny faces** (poking the tongue out, waggling it)

& Trumpeters and horn & flute players have very well developed tongue muscles, and are able to perform rapid, controlled movements or articulations

*يملك عازفو البوق وعازفو البوق والناي عضلات لسان متطورة جدًا، وهم قادرون على أداء حركات أو مفاصل سريعة ومنضبطة



ملاحظات سريرية

Clinical Notes

*تمزقات اللسان

- Lacerations of the tongue
- Tongue-Tie (ankyloglossia)
(due to large frenulum)
- Lesion of the hypoglossal nerve

*التصاق اللسان (بسبب كبر اللجام)

*إصابة العصب تحت اللسان

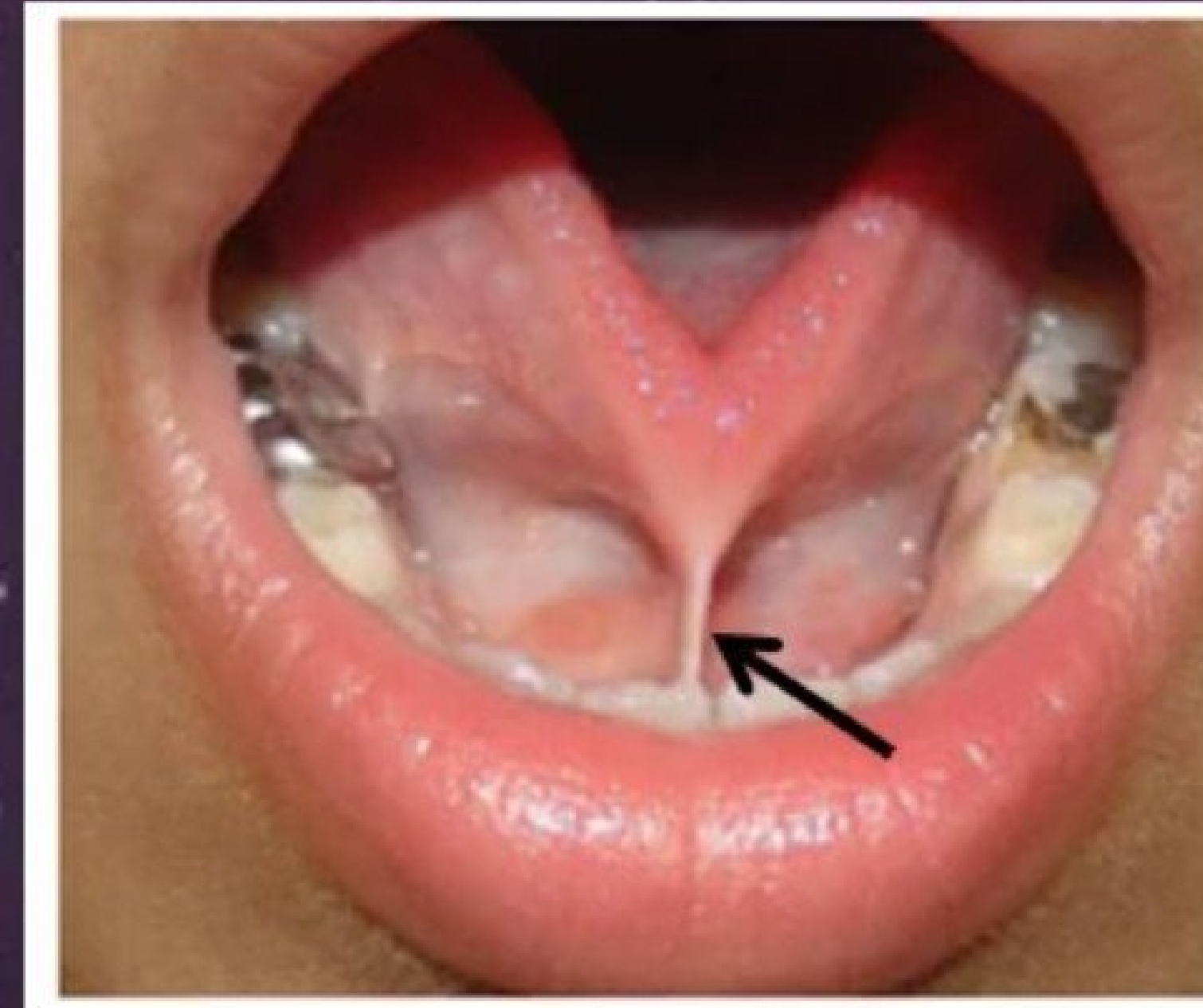
*بروز اللسان.

✎ The protruded tongue deviates toward the side of the lesion

ينحرف نحو جانب الإصابة

*اللسان ضامر ومتجعد.

✎ Tongue is atrophied & wrinkled.

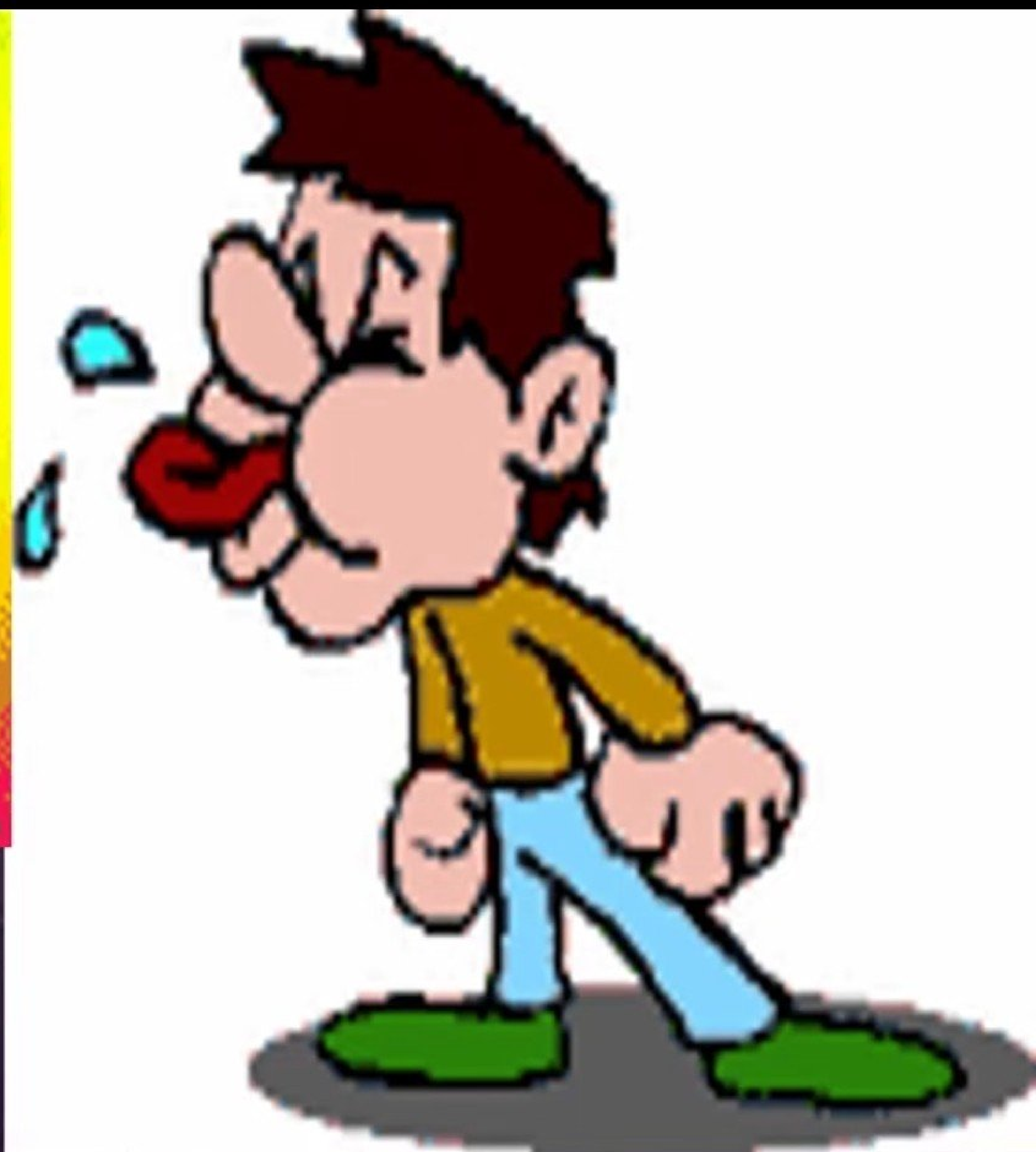


**Anger is a condition
in which the tongue
works faster than
the mind.**

الغضب حالة يعمل فيها اللسان أسرع من العقل.

«إذا كان في قلبك خير، فسيأتي إلى لسانك».

**'If there is goodness in your
heart, it will come to your
tongue'.**



سیستمر

Will be continue ...